

7.8 La perspectiva de la física

En la sección 4 se han planteado y resuelto algunos cuestionamientos interesantes sobre las integrales de línea. Sin embargo, una parte muy importante de la riqueza de esta teoría se descubre hasta que se estudian los aspectos físicos que se describen con esta herramienta matemática. El objetivo de esta sección es presentar algunos de estos aspectos físicos que requieren de la matemática desarrollada en este capítulo para su estudio, como el concepto de trabajo y el estudio de los campos gravitacionales y eléctricos. Veremos que la nomenclatura empleada con las funciones de la sección 4 (“funciones potenciales”, “campos conservativos”) queda justificada cuando se usan en el contexto físico los resultados ahí estudiados.

A manera de introducción, recordemos cómo se presenta el concepto de trabajo en los cursos de física elemental: la popular fórmula que servía para definir este concepto era “trabajo igual a fuerza por distancia”, lo cual significaba que al actuar una fuerza f sobre un cuerpo, éste se desplazaba una distancia d (en la dirección sobre la que actuaba f); el trabajo W realizado sobre el cuerpo lo daba $W = fd$.

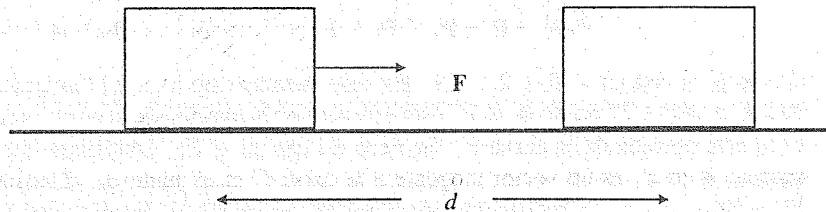


Figura 1. El concepto de trabajo en la física elemental.

Consideremos ahora un problema mucho más complicado. Supongamos que en cada punto $\mathbf{p} = (x, y)$ de una región U de $\mathbb{R}^2$ actúa una fuerza $\mathbf{F}$ cuyo valor depende del punto $\mathbf{p}$. Escribimos entonces $\mathbf{F} = \mathbf{F}(x, y)$. Tenemos así un campo vectorial en el conjunto U de $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, el cual es un campo de fuerzas. Si tomamos un objeto “puntual”, en el punto $\mathbf{p}$, y queremos llevarlo, a través del campo $\mathbf{F}$, a lo largo de una trayectoria dada, del punto $\mathbf{p}$ a otro punto $\mathbf{q}$ de U , debemos, obviamente, realizar un “trabajo”, análogo al de “fuerza por distancia” al mover el cuerpo en el ejemplo preliminar. El asunto es que ahora la situación es terriblemente más complicada que la de este ejemplo elemental. Ahora el trabajo no será más “fuerza por distancia”, porque, en principio, la fuerza $\mathbf{F}$ está cambiando punto a punto de la trayectoria que describe el cuerpo.

Para aplicar matemáticas a la solución de este problema, vamos a suponer que nuestro campo de fuerzas es lo suficientemente “bien portado” desde el punto de vista diferenciable como para que las operaciones que hagamos a continuación tengan sentido. Supondremos además que la trayectoria sobre la que se moverá el cuerpo a través del campo está dada por (la traza de) un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, cuya imagen (que denotaremos por C) está contenida en U , el conjunto en que se define el campo $\mathbf{F}$. Este camino también se supone tan diferenciable en cuanto se necesite. Además, se tiene que $\lambda(a) = \mathbf{p}$, $\lambda(b) = \mathbf{q}$.

Tomemos una partición del intervalo $[a, b]$ como sigue

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b$$

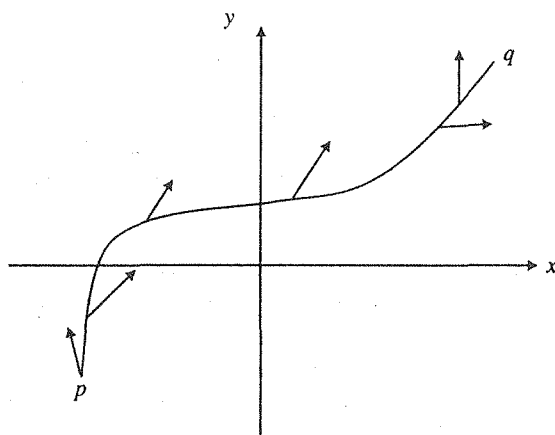


Figura 2. Un punto moviéndose a través de un campo F , del punto p al punto q .

A esta partición corresponde una partición de la traza del camino λ en $\mathbb{R}^2$, digamos

$$\lambda(a) = p = p_0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_{n-1} < p_n = q = \lambda(b)$$

donde $p_i = \lambda(t_i)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$. En cada subintervalo $[t_{i-1}, t_i]$ tomemos un punto arbitrario ξ_i . Sea $\rho_i = \lambda(\xi_i)$. El punto $\rho_i \in \mathbb{R}^2$ está entonces en la porción de la curva entre p_{i-1} y p_i . Llamemos C_i a esta porción de la curva C . Se tiene así que $\rho_i \in C_i$. Obsérvese que $\lambda'(\xi_i)$, la derivada del camino λ en ξ_i , es un vector tangente a la curva C en el punto ρ_i . Consideremos ahora al vector $\tilde{F}_i = \text{PR}_{F(\rho_i) \rightarrow \lambda'(\xi_i)} =$ proyección ortogonal del vector $F(\rho_i)$ sobre el vector $\lambda'(\xi_i)$. Descomponiendo el vector $F(\rho_i)$ como la suma de $\tilde{F}_i$ y su otra componente ortogonal, resulta claro que *solamente el vector $\tilde{F}_i$ es la "parte" del vector $F(\rho_i)$ responsable del trabajo que se efectúa en el recorrido del punto p sobre la curva C , pues ésta es la parte en la dirección tangencial* (que marca la dirección del desplazamiento del punto que recorre la curva) del vector fuerza $F(\rho_i)$.

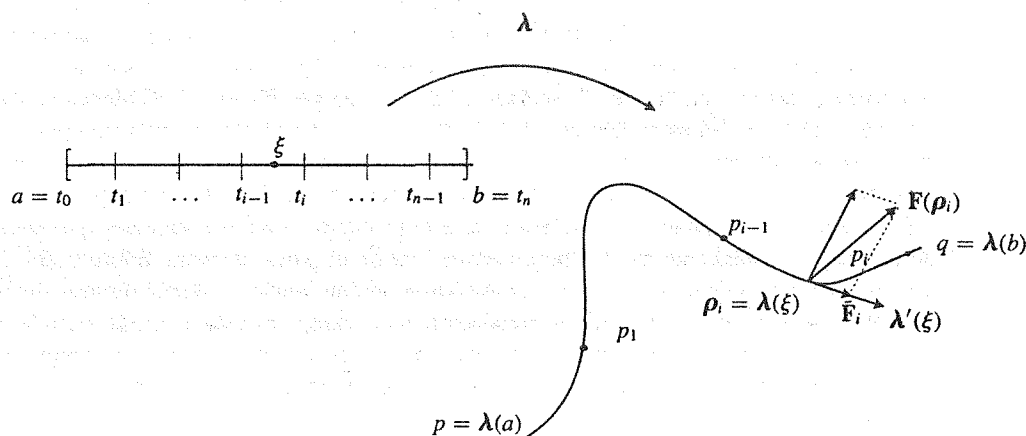


Figura 3. Una partícula de la curva C y la descomposición del campo F en la suma de sus componentes ortogonales, una de las cuales está en la dirección tangencial a la curva.

Más aún, en la porción C_i de la curva C , podemos hacer una aproximación del trabajo realizado al recorrer ese tramo de curva, multiplicando la magnitud de la fuerza $\tilde{F}_i$ por la distancia lineal $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\|$. Se tiene entonces que el trabajo procurado, que denotaremos por W_{pq} , es aproximadamente

$$W_{pq} \approx \sum_{i=1}^n \|\tilde{F}_i\| \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\|$$

Esta aproximación será tanto mejor cuanto n sea grande y los puntos $\mathbf{p}_i$ estén más cerca uno de otro. Recuerde que

$$\tilde{F}_i = \text{PR}_{F(\rho_i) \rightarrow \lambda'(\xi_i)} = \frac{F(\rho_i) \cdot \lambda'(\xi_i)}{\|\lambda'(\xi_i)\|^2} \lambda'(\xi_i)$$

(ver secciones 2 y 3 del capítulo 1). La magnitud de esta fuerza es entonces

$$\|\tilde{F}_i\| = \frac{F(\rho_i) \cdot \lambda'(\xi_i)}{\|\lambda'(\xi_i)\|}$$

(donde el numerador es el producto punto del vector $F(\rho_i)$ por el vector $\lambda'(\xi_i)$). Por otra parte, la distancia lineal entre el punto $\mathbf{p}_i = \lambda(t_i)$ y el punto $\mathbf{p}_{i-1} = \lambda(t_{i-1})$ es aproximadamente igual a la longitud del camino λ en el intervalo $[t_{i-1}, t_i]$. Es decir que

$$\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\| \approx \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\lambda'(t)\| dt \approx \|\lambda'(\xi_i)\| (t_i - t_{i-1})$$

donde el último signo $\approx$ se sigue del Teorema del Valor Medio para integrales aplicado a la función $\|\lambda'(t)\|$ en el intervalo $[t_{i-1}, t_i]$ ¹

Juntando todas las piezas, llegamos a que una aproximación del valor del trabajo W_{pq} es

$$\begin{aligned} W_{pq} &\approx \sum_{i=1}^n \|\tilde{F}_i\| \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\| \\ &\approx \sum_{i=1}^n \frac{F(\rho_i) \cdot \lambda'(\xi_i)}{\|\lambda'(\xi_i)\|} \|\lambda'(\xi_i)\| (t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n (F(\rho_i) \cdot \lambda'(\xi_i)) (t_i - t_{i-1}) \end{aligned}$$

Al tomar el límite cuando n tiende a infinito y la norma de la partición original tiende a cero, obtenemos el valor del trabajo W_{pq} procurado. Obsérvese que la última expresión se identifica

¹Según el teorema del valor medio, se tiene que

$$\int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\lambda'(t)\| dt = \|\lambda'(\xi)\| (t_i - t_{i-1})$$

donde $t_{i-1} < \xi < t_i$. Si consideramos que el punto ξ del que habla este teorema es el punto ξ_i que ya habíamos tomado en el intervalo $[t_{i-1}, t_i]$, ya no se tiene la igualdad en la fórmula que establece el teorema. Es claro, sin embargo, que si t_{i-1} está tan cerca de t_i , que los puntos ξ y ξ_i no pueden estar muy lejos uno del otro, tiene entonces un resultado aproximado en la fórmula mencionada.

fácilmente como la suma de Riemann de la función $\phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\phi(t) = F(t) \cdot \lambda'(t)$. Así se tiene que

$$\begin{aligned} W_{pq} &= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \text{norma de } P \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n (F(\rho_i) \cdot \lambda'(\xi_i))(t_i - t_{i-1}) \\ &= \int_a^b F(t) \cdot \lambda'(t) dt \end{aligned}$$

la cual es ni más ni menos que la integral de línea del campo F a lo largo del camino λ . Esta discusión, hecha para un campo en $\mathbb{R}^2$, es igualmente válida para un campo en $\mathbb{R}^3$ y sirve para campos continuos y caminos seccionalmente $\mathcal{C}^1$. En resumen se tiene lo siguiente:

Sea $F: U \subseteq \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) $\rightarrow \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) un campo de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 0$ y sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ cuya imagen está contenida en U . El trabajo que hay que realizar para llevar un cuerpo del punto $p = \lambda(a)$ al punto $q = \lambda(b)$ por el camino λ a través del campo F es igual al valor de la integral de línea del campo F a lo largo del camino λ . Es decir

$$W_{pq} = \int_{\lambda} F \cdot d\lambda$$

Si reconsideramos la situación elemental planteada inicialmente, con una fuerza constante f actuando sobre un cuerpo, el cual es desplazado una distancia d , tendríamos el campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (f, 0)$ y el camino $\lambda: [0, d] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, 0)$, de modo que el trabajo para mover el cuerpo una distancia d es

$$W = \int_{\lambda} F \cdot d\lambda = \int_0^d ((f)(t)' + 0(0)') dt = f \int_0^d dt = fd$$

que es la fórmula de la física elemental que comentábamos al principio de esta sección.

Ejemplo 1. Consideremos el campo de fuerzas $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x + y, y)$. El trabajo que hay que realizar para llevar un punto desde el origen de coordenadas $p = (0, 0)$ hasta el punto $q = (1, 1)$ a través de este campo, por la curva $y = x^2$, es decir, a lo largo del camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$, es

$$W_{pq} = \int_{\lambda} F \cdot d\lambda = \frac{4}{3}$$

(ver ejemplo 1 de la sección 3). ■

Usemos el ejemplo anterior para reflexionar sobre algunas propiedades de las integrales de línea estudiadas en la sección 3. Es claro que si tomamos una reparametrización $\tilde{\lambda}$ del camino λ , que conserve su orientación (es decir, que $\tilde{\lambda}$ recorra en la misma dirección la curva $y = x^2$, con, posiblemente, otra velocidad), el valor del trabajo calculado en el ejemplo anterior no debe cambiar, pues éste finalmente depende sólo del campo de fuerzas involucrado y la curva que conecta el punto inicial y el punto final de la trayectoria. Este es el resultado establecido en el teorema 7.2.1, a, sobre la invariancia de las integrales de línea por reparametrizaciones del camino. Más aún, si invertimos el sentido del recorrido, yendo ahora del punto q al punto p , es de esperar que esto se refleje en el valor del trabajo de alguna manera, ya que no es lo mismo un recorrido sobre una trayectoria “en el sentido del campo —con las flechas apuntando a favor del recorrido— que en dirección contraria”. Esta idea puede resultar más clara si vemos el esquema en donde el que muestran las “flechas” del campo que actúan en los puntos de la trayectoria $y = x^2$ (ver figura 4). De hecho, sabemos que

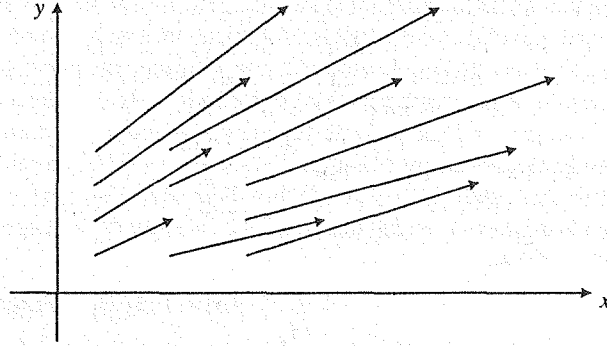


Figura 4. El campo del ejemplo 1.

si invertimos el sentido de recorrido, esto se reflejará en un cambio de signo en la integral de línea (teorema 7.2.1).

Adentrémonos más en el contenido físico de las integrales de línea: consideremos un campo de fuerzas $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya imagen está en U . Tomemos una partícula de masa m que viajará por el camino λ de $\mathbf{p} = \lambda(a)$ a $\mathbf{q} = \lambda(b)$ a través del campo $\mathbf{F}$. El trabajo realizado para efectuar tal viaje es, como hemos visto,

$$W_{\mathbf{p}\mathbf{q}} = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt$$

Según la 2a. ley de Newton, el valor de la fuerza $\mathbf{F}$ en el punto $\lambda(t)$ es igual a la masa m de la partícula por su aceleración en ese punto. Esta última es, como se vio en el capítulo de curvas, el vector segunda derivada $\lambda''(t)$. Entonces

$$W_{\mathbf{p}\mathbf{q}} = \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt = m \int_a^b \lambda''(t) \cdot \lambda'(t) dt$$

Recuerde que (ver capítulo 5, sección 3)

$$\frac{d}{dt} \|\lambda'(t)\|^2 = 2\lambda''(t) \cdot \lambda'(t)$$

de modo que

$$W_{\mathbf{p}\mathbf{q}} = \frac{m}{2} \int_a^b \frac{d}{dt} \|\lambda'(t)\|^2 dt = \frac{1}{2} m \|\lambda'(b)\|^2 - \frac{1}{2} m \|\lambda'(a)\|^2$$

Esta es una bonita fórmula que repetimos a continuación

$$W_{\mathbf{p}\mathbf{q}} = \frac{1}{2} m \|\lambda'(b)\|^2 - \frac{1}{2} m \|\lambda'(a)\|^2$$

Observe que $\|\lambda'(t)\|$ es la magnitud del vector velocidad de la partícula en el instante t . Escribamos $v(\mathbf{p}) = \|\lambda'(a)\|$, $v(\mathbf{q}) = \|\lambda'(b)\|$, para denotar tales magnitudes del vector velocidad (correspondientes a los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$, en los instantes $t = a$ y $t = b$, respectivamente). La fórmula anterior se ve entonces como

$$W_{\mathbf{p}\mathbf{q}} = \frac{1}{2} m (v(\mathbf{q}))^2 - \frac{1}{2} m (v(\mathbf{p}))^2$$

Los sumandos involucrados en la fórmula anterior (un medio del producto de la masa de la partícula por el cuadrado de su velocidad) se identifican fácilmente como la *energía cinética* de la partícula de masa m . Hemos establecido entonces que *el trabajo necesario para mover una partícula de masa m por el camino λ del punto $\mathbf{p} = \lambda(a)$ al punto $\mathbf{q} = \lambda(b)$ a través del campo $\mathbf{F}$ es igual a la diferencia entre la energía cinética de la partícula en el punto $\mathbf{q}$ y la correspondiente en el punto $\mathbf{p}$.*

Supongamos ahora que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo conservativo. Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función potencial de $\mathbf{F}$, es decir, tal que $\text{grad } f(x, y, z) = F(x, y, z)$, para $(x, y, z) \in U$. Como se vio en la demostración del teorema 7.4.1, el valor de la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ es

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = f(\lambda(b)) - f(\lambda(a))$$

Comparando esta expresión con la obtenida anteriormente para W_{pq} en términos de la energía cinética de la partícula se obtiene que

$$\frac{1}{2}m(v(\mathbf{q}))^2 - \frac{1}{2}m(v(\mathbf{p}))^2 = f(\lambda(b)) - f(\lambda(a))$$

o bien (escribiendo $\mathbf{p} = \lambda(a)$, $\mathbf{q} = \lambda(b)$)

$$\boxed{\frac{1}{2}m(v(\mathbf{p}))^2 - f(\mathbf{p}) = \frac{1}{2}m(v(\mathbf{q}))^2 - f(\mathbf{q})}$$

Al escalar $-f(\xi)$ se le llama en física *energía potencial* (de la partícula en el punto $\xi \in \mathbb{R}^3$). De esta manera se justifica que a la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\text{grad } f = F$, se le llame *función potencial*. La fórmula anterior establece entonces que la suma de la energía cinética y la energía potencial de la partícula *es la misma* (es decir *se conserva*) en los puntos inicial y final de la trayectoria. De hecho, esta suma es la misma en *cualquier* punto intermedio de la trayectoria de la partícula (¿por qué?). Este es el conocido *principio de conservación de la energía*, y por esta razón a los campos para los que es válido tal principio se les llama *campos conservativos*.

Consideremos ahora, a manera de ejemplo, el campo gravitacional producido por un cuerpo de masa M (ver sección 2). Coloquemos un objeto de masa m en el origen de coordenadas en $\mathbb{R}^3$. En cada punto $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, un objeto de masa unitaria será atraído por M , atendiendo a la Ley de Gravitación Universal de Newton, con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de la masa M y la masa $m = 1$, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Puesto que M está en el origen, esta distancia es $\|(x, y, z)\|$. Tenemos así un campo vectorial (el campo gravitacional producido por la masa M) dado por $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, que

$$\|\mathbf{F}(x, y, z)\| = \frac{GM}{\|(x, y, z)\|^2}$$

donde G es la constante de gravitación universal. Entonces el campo $\mathbf{F}$ debe ser

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -\frac{GM}{\|(x, y, z)\|^3}(x, y, z)$$

(el signo menos indica que el vector $\mathbf{F}(x, y, z)$ va del punto (x, y, z) al origen). Veamos que este campo es conservativo. Para esto, exhibiremos una función potencial $f: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, de

modo que $\text{grad } f = F$. Tal función es

$$f(x, y, z) = \frac{GM}{\|(x, y, z)\|}$$

Se tiene, en efecto,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{GM}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) = -\frac{GM}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} x$$

obteniéndose expresiones similares para las derivadas parciales de f con respecto a y y a z . Entonces

$$\begin{aligned} \text{grad } f(x, y, z) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z), \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) \right) \\ &= -\frac{GM}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}(x, y, z) = -\frac{GM}{\|(x, y, z)\|^3}(x, y, z) = F(x, y, z) \end{aligned}$$

Con ayuda de la función potencial f podemos establecer una fórmula para el trabajo de llevar la masa unitaria m de un punto $r_1 = (x_1, y_1, z_1)$ a otro punto $r_2 = (x_2, y_2, z_2)$ a través del campo gravitacional producido por M . Puesto que el campo es conservativo, el valor de tal trabajo no depende de la trayectoria que conecta r_1 con r_2 . Según vimos anteriormente, este valor es igual a la diferencia de la función potencial en r_2 con el correspondiente en r_1 (teorema 7.4.1). Así entonces

$$W_{r_1 r_2} = f(r_2) - f(r_1) = \frac{GM}{\|r_2\|} - \frac{GM}{\|r_1\|}$$

Consideraremos ahora otro ejemplo muy importante de campo vectorial análogo al campo gravitacional discutido anteriormente: el campo eléctrico producido por una carga q , digamos negativa. Colocando esta carga en el origen de $\mathbb{R}^3$, (la magnitud de) el campo eléctrico producido por ella en el punto $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ se obtiene como la (magnitud de la) fuerza $F_{\mathbf{p}}$ dividida por q_0 , en la que q_0 es una carga de prueba positiva colocada en el punto $\mathbf{p}$, la cual, según la ley de Coulomb, experimentará una fuerza $F_{\mathbf{p}}$ (en este caso, de atracción) hacia la carga q que se encuentra en el origen, siendo (la magnitud de) esta fuerza directamente proporcional al producto de la carga q por la carga q_0 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa (es decir, $\|(x, y, z)\|$). Entonces el campo eléctrico producido por la carga q es $E: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$E(x, y, z) = -\frac{kq}{\|(x, y, z)\|^3}(x, y, z)$$

donde k es la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Nótese de nuevo, por analogía con el campo gravitacional analizado anteriormente, que este campo es conservativo, pues la función $\phi: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$\phi(x, y, z) = \frac{kq}{\|(x, y, z)\|}$$

es una función potencial para el campo E , y que el trabajo que hay que realizar para llevar la carga q_0 de un punto $r_1 = (x_1, y_1, z_1)$ a otro punto $r_2 = (x_2, y_2, z_2)$ a través de este campo es

$$W_{r_1 r_2} = \phi(r_2) - \phi(r_1) = \frac{kq}{\|r_2\|} - \frac{kq}{\|r_1\|}$$

Al valor de la función potencial ϕ en el punto $r = (x, y, z)$ se le llama *potencial* del campo eléctrico en ese punto, el cual se denota como V_r . En electrostática se define la *diferencia de potencial* entre los puntos A y B de un campo eléctrico, denotada por V_{AB} , como el trabajo que hay que realizar para llevar una carga unitaria positiva, a través del campo, *del punto A al punto B* (ver, por ejemplo, el libro [Ht], pp. 87, 88, 89). Escribiendo $A = r_1$ y $B = r_2$, y usando la fórmula establecida anteriormente para el trabajo $W_{r_1 r_2}$, tenemos entonces que

$$V_{AB} = W_{r_2 r_1} = \phi(r_1) - \phi(r_2) = \frac{kq}{\|r_1\|} - \frac{kq}{\|r_2\|} = V_A - V_B$$

Así pues, en este caso (campo eléctrico producido por una carga q situada en el origen de coordenadas), la diferencia de potencial V_{AB} resulta ser efectivamente una *diferencia* entre los potenciales de los puntos A y B .

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 8)

- Calcular el trabajo que se necesita para llevar un punto material de $(1, 0)$ a $(-1, 0)$, por el círculo $x^2 + y^2 = 1$, a través de un campo de fuerzas en el que en cada punto del plano actúa una fuerza constante de magnitud igual a 2, apuntando en la dirección positiva del eje y .
- Repetir el problema anterior si el punto se lleva por la curva $y = 1 - |x|$.
- En cada punto del plano actúa una fuerza de magnitud constante igual a 2, la cual forma siempre proyecciones iguales con los ejes coordenados. Calcular el trabajo necesario para desplazar un punto material a través de este campo de fuerzas, del punto $\mathbf{p} = (0, 0)$, al punto $\mathbf{q} = (2, 2)$, en cada uno de los siguientes casos:
 - yendo por el segmento de recta que une a $\mathbf{p}$ con $\mathbf{q}$.
 - siguiendo la trayectoria (de segmentos de recta): $\mathbf{p} = (0, 0) \rightarrow (1, 0) \rightarrow (1, 1) \rightarrow (2, 1) \rightarrow (2, 2) = \mathbf{q}$.
 - yendo por la parábola $y = x^2/2$.
- Considere el campo de fuerzas $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + y, x - y)$. Calcule el trabajo que se necesita para trasladar un punto material a través de este campo desde el origen de coordenadas hasta el punto $(2, 0)$ en cada uno de los casos siguientes:
 - yendo directamente sobre el eje x .
 - siguiendo la trayectoria del semicírculo $(x - 1)^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$.
 - siguiendo la trayectoria del semicírculo $(x - 1)^2 + y^2 = 1$, $y \leq 0$.
- Considere el campo de fuerzas $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$. Calcular el trabajo que se necesita para llevar un punto a través de este campo, desde el origen de coordenadas hasta el punto $(1, 1, 1)$, en cada uno de los siguientes casos:
 - yendo directamente por un segmento de recta.
 - siguiendo la (de segmentos de recta) trayectoria $(0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 0) \rightarrow (1, 1, 1)$.
- Un cuerpo de masa $m = 1$ gr se mueve a través de un campo de fuerzas siguiendo el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$. Suponga que $\lambda'(a) = (1, 2, 1)$, $\lambda'(b) = (1, 3, 2)$. Calcule el trabajo que se realiza para llevar el cuerpo de $\mathbf{p} = \lambda(a)$ a $\mathbf{q} = \lambda(b)$.

7. Verifique la ley de la conservación de la energía con un cuerpo de masa $m = 1$ gr moviéndose a través del campo de fuerzas $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (y, x)$, por el camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^3)$. Es decir, una vez comprobado que el campo $\mathbf{F}$ es conservativo, compruebe que la suma de la energía cinética más la energía potencial en el punto $\mathbf{p} = \lambda(a)$ es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial en el punto $\mathbf{q} = \lambda(b)$.
8. Repita el ejercicio anterior con un cuerpo de masa $m = 1$ gr, el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (3y^2z + ye^x, 6xyz + e^x, 3xy^2)$ y el camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (t, t, t)$. (Ver ejemplo 13 de la sección 4).

7.9 Teorema de Green

En esta sección estudiaremos uno de los resultados clásicos del cálculo en $\mathbb{R}^n$ el cual relaciona integrales de línea con integrales dobles. Trabajaremos con campos en $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1$, digamos $\mathbf{F}(x, y) = (M(x, y), N(x, y))$ y con cierto tipo de regiones $S \subset U$, que llamaremos “compactas”. La forma más general de este resultado, así como su demostración, involucra una serie de detalles técnicos que escapan a los alcances del rigor de este libro. Sin embargo, quisiéramos dejar establecido el teorema en su forma más general y luego ver algunos casos particulares importantes de él, junto con sus demostraciones.

Dejando por el momento los detalles a un lado, el teorema de Green establece la siguiente igualdad entre una integral de línea y una integral doble

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

donde $\mathbf{F} = (M, N)$, S es una cierta región de $\mathbb{R}^2$ y ∂S^+ es la frontera de S (imagen del camino λ) positivamente orientada, lo cual significa que ésta se recorre “en el sentido contrario al de las manecillas del reloj” (esta idea no es muy precisa como veremos más adelante, pero es aceptable en una primera instancia), como se muestra en la figura 1.

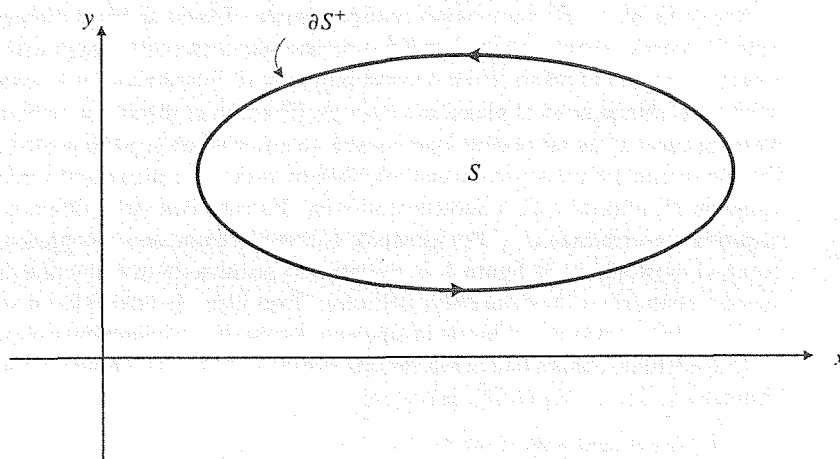


Figura 1. La región $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y su frontera ∂S^+ positivamente orientada.

Las dificultades técnicas para precisar el enunciado de este teorema comienzan al tratar de definir con rigor el tipo de regiones $S \subseteq \mathbb{R}^2$ en las cuales el resultado es válido, así como lo que significa que su frontera esté positivamente orientada. Ciertamente la región S mostrada en la figura 1 es una de las regiones a las que se refiere el teorema, pero, por ejemplo, la región mostrada en la figura 2 cae también dentro de las regiones en las que el resultado es válido.

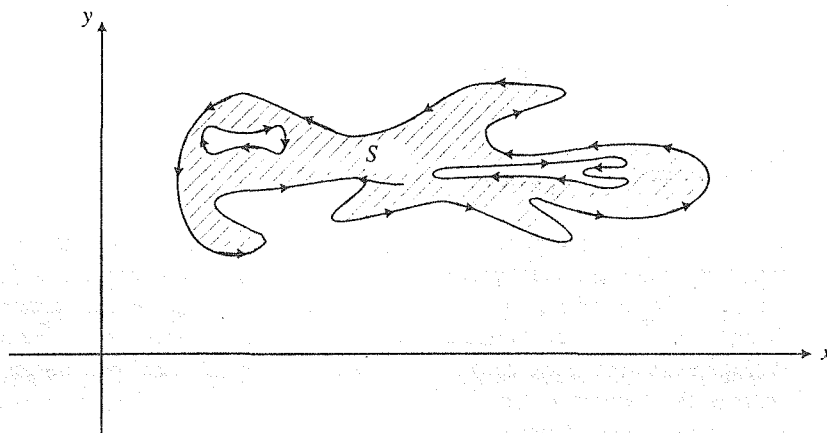


Figura 2. Una región S en la que el Teorema de Green es válido.

Así pues, es necesario establecer primeramente lo que significa “región compacta de $\mathbb{R}^2$ ”, las cuales serán las regiones en las que es válido el Teorema de Green. En principio, debemos aceptar como verdadero el ya mencionado “Teorema de la Curva de Jordan” (ver la parte final de la sección 4), el cual establece que “toda curva cerrada simple C en el plano separa a éste en dos subconjuntos, uno acotado, llamado interior de C , y otro no acotado, llamado exterior de C , de los cuales la curva C es la frontera común”. Como se había mencionado, este resultado, que parece obvio para algunos casos sencillos de curvas cerradas simples (que podemos imaginar de primera instancia: círculos, elipses, etc.), es un resultado muy profundo de la Topología de Conjuntos.

Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino cerrado simple. Como siempre, llamaremos a la traza de este camino “curva cerrada simple” en $\mathbb{R}^2$, y la denotaremos por C . Según el Teorema de la Curva de Jordan, C separa al plano $\mathbb{R}^2$ en los subconjuntos U , interior a C , y V , exterior a C . Imaginemos a la curva C dibujada en el plano xy , visto en $\mathbb{R}^3$ como el plano $z = 0$ e imaginémonos caminando sobre la curva C de tal manera que nuestra cabeza esté en la parte positiva del eje z . Diremos que C tiene *orientación positiva*, lo cual escribimos como C^+ , si en nuestro recorrido siempre vemos al conjunto U , interior a C , a nuestra izquierda. En caso contrario, diremos que C tiene *orientación negativa* y escribimos C^- . Por ejemplo, si consideramos un subconjunto acotado convexo en $\mathbb{R}^2$, como el mostrado en la figura 1, la orientación positiva de su frontera es aquella que la recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta idea, de recorrido en sentido antihorario, ya no funciona con curvas como las de la siguiente figura, la cual también está positivamente orientada.

Consideremos ahora una curva cerrada simple C en $\mathbb{R}^2$, así como un conjunto de curvas cerradas simples $C_1, C_2, \dots, C_k$ en $\mathbb{R}^2$, tales que:

- a. C_i se encuentra en el interior de C , $i = 1, 2, \dots, k$.
- b. $C_i \cap C_j = \emptyset$, para $i \neq j$.
- c. C_i se encuentra en el exterior de C_j , para $i \neq j$.

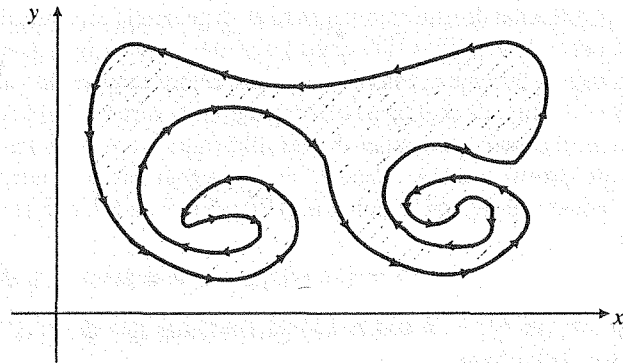


Figura 3. Una curva cerrada simple positivamente orientada.

Al subconjunto S formado por los puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ que se encuentran en el interior de C y en el exterior de cada una de las C_i , $i = 1, 2, \dots, k$, junto con los mismos puntos (x, y) de las curvas C , $C_1, C_2, \dots, C_k$, se le llama *región compacta* en $\mathbb{R}^2$. Un ejemplo de este tipo de región es el que se muestra en la figura 2. La *frontera* de la región compacta S , denotada por ∂S , es (por definición) el conjunto de las curvas $C, C_1, C_2, \dots, C_k$ que la constituyen. Diremos que la frontera ∂S de la región compacta S está *positivamente orientada*, lo cual escribimos como ∂S^+ , cuando al recorrer las curvas $C, C_1, C_2, \dots, C_k$ de su frontera (según se convino anteriormente, con uno mismo caminando sobre las curvas con la cabeza en la parte positiva del eje z), la región S se mantiene siempre a la izquierda. De nuevo, en la figura 2 se muestra la región compacta S con su frontera positivamente orientada. Otro ejemplo se encuentra en la siguiente figura.

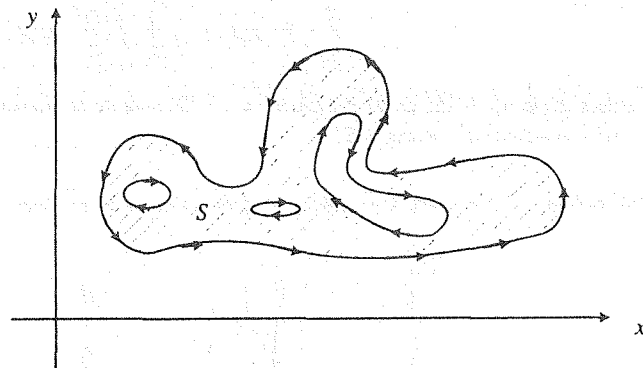


Figura 4. Una región compacta en $\mathbb{R}^2$ con su frontera positivamente orientada.

Ahora estamos en condiciones de enunciar el célebre teorema que da nombre a esta sección.

Teorema Teorema de Green Sea $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (M, N)$, un campo de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el abierto U de $\mathbb{R}^2$. Sea $S \subset U$ una región compacta con su frontera ∂S^+ positivamente orientada. Entonces

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \int_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

donde $\boldsymbol{\lambda}$ es un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ cuya traza es ∂S^+ . ■

La demostración de este teorema en toda su generalidad, como decíamos anteriormente, cae fuera de los alcances de este libro. Sin embargo, veremos ahora la demostración del teorema para regiones S más o menos decentes. Más en concreto, demostraremos la validez de este resultado cuando la región S es del tipo de regiones consideradas en la sección 3 del capítulo 6 (con las que ya tenemos experiencia al calcular integrales dobles sobre ellas, como la del miembro derecho de la fórmula del teorema de Green), a saber, cuando S es una región que es al mismo tiempo del tipo I y del tipo II. Recordemos que éstas son regiones acotadas del plano $\mathbb{R}^2$, que se dicen ser del tipo I cuando son de la forma

$$S = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$$

donde $\phi_1, \phi_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas que $\phi_1(x) \leq \phi_2(x)$, $\forall x \in [a, b]$, y del tipo II cuando son de la forma

$$D_{II} = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

donde $\psi_1, \psi_2: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas, de modo que $\psi_1(y) \leq \psi_2(y)$, $\forall y \in [c, d]$. Comencemos por establecer un par de resultados previos a la demostración del teorema.

Teorema 7.9.1 Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función real definida en el abierto U de $\mathbb{R}^2$, de clase $\mathcal{C}^1$, y sea $S \subset U$ la región (del tipo I)

$$S = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$$

Entonces

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\lambda = - \int_S \int \frac{\partial f}{\partial y} dx dy$$

donde $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el campo $F = (f, 0)$, y λ es un camino cuya traza es la frontera de S positivamente orientada, ∂S^+ .

Demostración. La región S entonces es como la que se muestra en la figura 5.

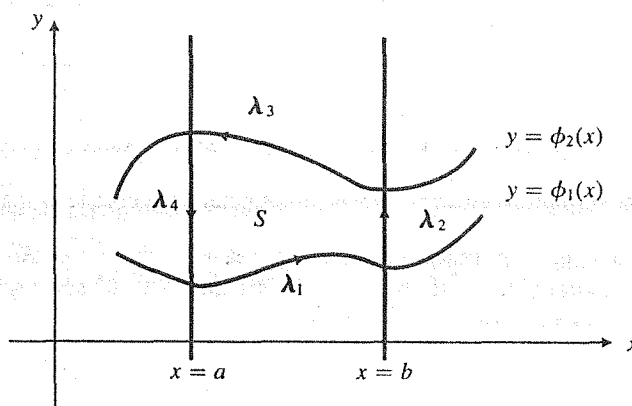


Figura 5. Región $S \subseteq \mathbb{R}^2$ del tipo I.

El camino λ se puede tomar como $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$, de modo que las trazas de cada uno de estos caminos λ_i sea uno de los cuatro “lados” de la frontera ∂S^+ . Digamos que

$$\lambda_1: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda_1(t) = (t, \phi_1(t)). (\lambda_1 \text{ recorre el lado inferior})$$

$$\lambda_2: [\phi_1(b), \phi_2(b)] \rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda_2(t) = (b, t). (\lambda_2 \text{ recorre el lado derecho})$$

$$\lambda_3: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda_3(t) = (a + b - t, \phi_2(a + b - t)). (\lambda_3 \text{ recorre el lado superior})$$

$$\lambda_4: [\phi_1(a), \phi_2(a)] \rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda_4(t) = (a, \phi_1(a) + \phi_2(a) - t). (\lambda_4 \text{ recorre el lado izquierdo}).$$

Se tiene entonces

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \sum_{i=1}^4 \int_{\lambda_i} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

(cada uno de los caminos λ_i es de clase $\mathcal{C}^1$; el camino λ es, por lo tanto, seccionalmente $\mathcal{C}^1$). Observe que si $i = 2$ o 4 , se tiene

$$\int_{\lambda_i} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\alpha}^{\beta} ((f(\lambda_i(t)))(0) + (0)(\pm 1)) dt = 0$$

(donde $\alpha = \phi_1(b)$, $\beta = \phi_2(b)$, si $i = 2$, o $\alpha = \phi_1(a)$, $\beta = \phi_2(a)$, si $i = 4$), de modo que

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{\lambda_3} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{\lambda_3} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_a^b f(t, \phi_1(t)) dt + \int_a^b f(a + b - t, \phi_2(a + b - t))(-1) dt \\ &= \int_a^b f(t, \phi_1(t)) dt - \int_a^b f(t, \phi_2(t)) dt \\ &= - \int_a^b \left(f(t, \phi_2(t)) - f(t, \phi_1(t)) \right) dt = - \int_a^b \left(\int_{\phi_1(t)}^{\phi_2(t)} \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) dt \\ &= - \iint_S \frac{\partial f}{\partial y} dx dy \end{aligned}$$

Así pues, se tiene

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\lambda = - \iint_S \frac{\partial f}{\partial y} dx dy$$

como se quería. ■

Teorema 7.9.2 Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función real definida en el abierto U de $\mathbb{R}^2$, de clase $\mathcal{C}^1$, y sea $S \subset U$ la región (del tipo II)

$$S = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

Entonces

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \iint_S \frac{\partial f}{\partial x} dx dy$$

donde $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es el campo $\mathbf{F} = (0, f)$, y $\boldsymbol{\lambda}$ es un camino cuya traza es la frontera de S positivamente orientada, ∂S^+ .

Demostración. El argumento es análogo al del teorema anterior, así que obviamos los comentarios y escribimos sólo lo necesario. En este caso la región S se ve como

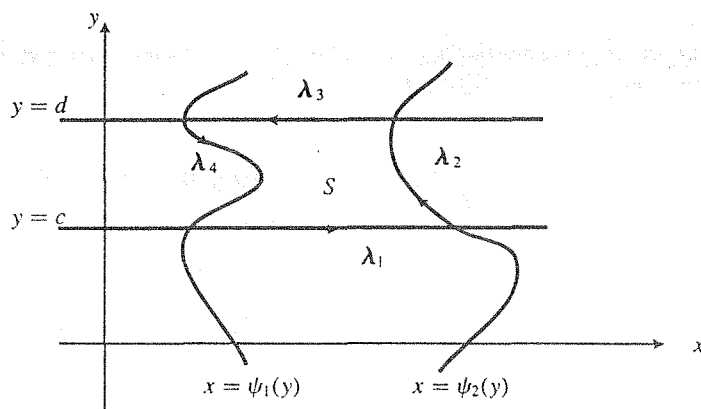


Figura 6. Región $S \subseteq \mathbb{R}^2$ del tipo II.

Se tiene $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}_1 + \boldsymbol{\lambda}_2 + \boldsymbol{\lambda}_3 + \boldsymbol{\lambda}_4$ donde

$$\boldsymbol{\lambda}_1: [\psi_1(c), \psi_2(c)] \rightarrow \mathbb{R}^2, \boldsymbol{\lambda}_1(t) = (t, c).$$

$$\boldsymbol{\lambda}_2: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^2, \boldsymbol{\lambda}_2(t) = (\psi_2(t), t).$$

$$\boldsymbol{\lambda}_3: [\psi_1(d), \psi_2(d)] \rightarrow \mathbb{R}^2, \boldsymbol{\lambda}_3(t) = (\psi_1(d) + \psi_2(d) - t, d).$$

$$\boldsymbol{\lambda}_4: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^2, \boldsymbol{\lambda}_4(t) = (\psi_1(c + d - t), c + d - t).$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} &= \int_{\boldsymbol{\lambda}} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \sum_{i=1}^4 \int_{\boldsymbol{\lambda}_i} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \int_{\boldsymbol{\lambda}_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{\boldsymbol{\lambda}_4} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\ &= \int_c^d f(\psi_2(t), t) dt + \int_c^d f(\psi_1(c + d - t), c + d - t)(-1) dt \\ &= \int_c^d f(\psi_2(t), t) dt - \int_c^d f(\psi_1(t), t) dt = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(t)}^{\psi_2(t)} \frac{\partial f}{\partial x} dx \right) dt \end{aligned}$$

$$= \iint_S \frac{\partial f}{\partial x} dx dy \quad \text{Q.E.D.}$$

Ahora estamos en condiciones de dar la prueba del teorema de Green para regiones que son del tipo I y del tipo II a la vez.

Demostración. (del teorema de Green para regiones compactas S que son del tipo I y II). Escribamos el campo $\mathbf{F} = (M, N)$ como $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$, donde $\mathbf{F}_1 = (M, 0)$, $\mathbf{F}_2 = (0, N)$. Entonces, usando la linealidad de las integrales de línea y los resultados de los dos teoremas anteriores (de modo más preciso, el teorema 7.8.1 para el campo $\mathbf{F}_1$ viendo S como región del tipo I, y el teorema 7.8.2 para el campo $\mathbf{F}_2$ viendo a S como región del tipo II), tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} &= \int_{\partial S^+} (\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2) \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \int_{\partial S^+} \mathbf{F}_1 \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{\partial S^+} \mathbf{F}_2 \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\ &= - \iint_S \frac{\partial M}{\partial y} dx dy + \iint_S \frac{\partial N}{\partial x} dx dy = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \quad \text{Q.E.D.} \end{aligned}$$

Veamos algunos ejemplos en los que verificamos la validez del teorema de Green.

Ejemplo 1. Verifiquemos el teorema de Green con el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2y, -x^3)$ y S la región comprendida entre la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 1$. En esquema se tiene

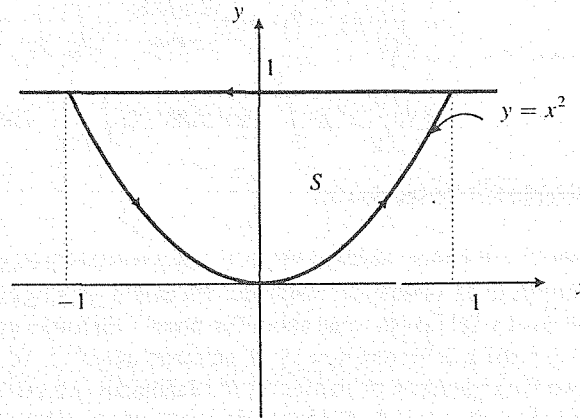


Figura 7. La región S del ejemplo 1.

La frontera de S orientada positivamente es la traza del camino $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\lambda}_1 + \boldsymbol{\lambda}_2$ donde $\boldsymbol{\lambda}_1, \boldsymbol{\lambda}_2: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{\lambda}_1(t) = (t, t^2)$, $\boldsymbol{\lambda}_2(t) = (-t, 1)$. Entonces, por una parte se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} &= \int_{\boldsymbol{\lambda}_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{\boldsymbol{\lambda}_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\ &= \int_{-1}^1 (3(t^2)(t^2)(1) + (-t^3)(2t)) dt + \int_{-1}^1 (3(-t)^2(1)(-1)) dt \\ &= \int_{-1}^1 t^4 dt - 3 \int_{-1}^1 t^2 dt = \left[\frac{1}{5} t^5 \right]_{-1}^1 - \left[t^3 \right]_{-1}^1 = \frac{2}{5} - 2 = -\frac{8}{5} \end{aligned}$$

Por otra parte

$$\begin{aligned}\iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 (-3x^2 - 3x^2) dx dy \\ &= \int_{-1}^1 -6x^2(1 - x^2) dx = \left[-2x^3 + \frac{6}{5}x^5 \right]_{-1}^1 = -\frac{8}{5}\end{aligned}$$

queda así establecida la validez de la fórmula del teorema de Green. ■

Ejemplo 2. Usemos el teorema de Green para calcular la integral de línea del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (2x + y, -x + 4xy)$ sobre el círculo $x^2 + y^2 = 1$ recorrido (una vez) en sentido antihorario. Esta curva es la frontera orientada positivamente de la región

$$S = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned}\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} &= \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_S ((-1 + 4y) - (1)) dx dy \\ &= \iint_S (4y - 2) dx dy \xrightarrow[\text{polares}]{\text{coordenadas}} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} (4r \sen \theta - 2)r dr d\theta \\ &= 4 \int_0^1 r^2 dr \int_0^{2\pi} \sen \theta d\theta - 2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} d\theta = 4 \int_0^1 r^2 dr (0) - 2\pi = -2\pi\end{aligned}$$

(ver ejemplo 8 de la sección 3). ■

Podemos considerar regiones un poco más generales que éstas y convencernos, con un argumento muy simple, de la validez del resultado. En efecto, supongamos que la región $R \subseteq \mathbb{R}^2$, siendo a la vez del tipo I y del tipo II, tiene ahora “un hoyo”. En forma más precisa, consideremos dos regiones R y R' que son a la vez del tipo I y II, de modo que $R' \subset R$. Sea S el conjunto de los puntos (x, y) de R que *no pertenecen* al interior de R' (denotados por $\text{Int } R'$, definido como $\text{Int } R' = R' - \partial R'$). Es decir, $S = R - \text{Int } R'$. Entonces S es una región compacta en $\mathbb{R}^2$ cuya frontera positivamente orientada es $\partial S^+ = \partial R^+ \cup \partial R'^-$ (ver figura 8). Sea $\boldsymbol{\lambda}$ un camino cuya imagen es ∂R^+ , $\boldsymbol{\mu}$ un camino cuya imagen es $\partial R'^+$ y $\boldsymbol{\nu}$ un camino cuya imagen es $\partial R'^-$. Denotemos por $\boldsymbol{\rho}$ el camino cuya imagen es ∂S^+ (el cual es, en cierto sentido, una “unión” de los caminos $\boldsymbol{\lambda}$ y $\boldsymbol{\nu}$).

Si $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (M, N)$, es un campo de clase $\mathcal{C}^1$, $U \supset R$, entonces

$$\begin{aligned}\iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy - \iint_{R'} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\ &\stackrel{\text{teorema de Green}}{=} \int_{\partial R^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} - \int_{\partial R'^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} \\ &= \int_{\partial R^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{\partial R'^-} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\nu} = \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}\end{aligned}$$

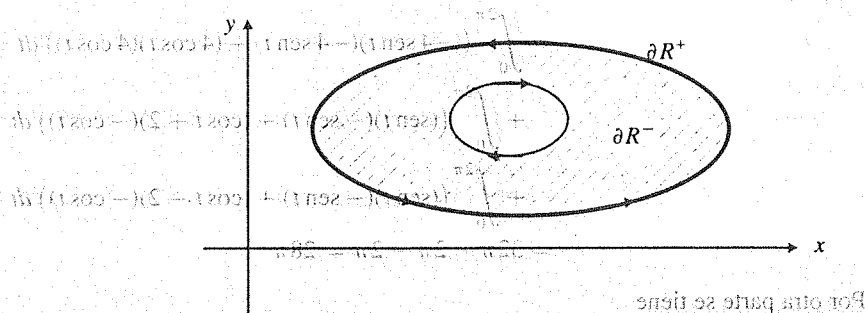


Figura 8. La región $S = R - \text{int } R'$ con su frontera positivamente orientada.

lo que muestra la validez del teorema de Green para la región compacta R . Este mismo argumento se puede usar para demostrar el teorema de Green en regiones compactas que son del tipo I y II "con un número finito de hoyos del tipo I y del tipo II".

Ejemplo 3. Consideremos las regiones

$$R_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 16\}$$

$$R_2 = \{(x, y) | (x-2)^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$R_3 = \{(x, y) | (x+2)^2 + y^2 \leq 1\}$$

Sea $S = R_1 - (\text{Int } R_2 \cup \text{Int } R_3)$. Sea entonces una región compacta de $\mathbb{R}^2$ y su frontera positivamente orientada ∂S^+ consiste en la unión de la frontera positivamente orientada de R_1 con las fronteras negativamente orientadas de R_2 y R_3 . Es decir, $\partial S^+ = \partial R_1^+ \cup \partial R_2^- \cup \partial R_3^-$ (ver figura 9).

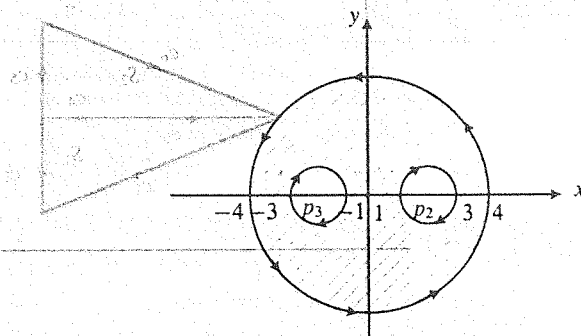


Figura 9. Región S y su frontera positivamente orientada del ejemplo 3.

Los caminos $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dados por $\lambda_1(t) = (4 \cos t, 4 \sin t)$, $\lambda_2(t) = (2 + \cos t, \sin t)$, $\lambda_3(t) = (-2 + \cos t, \sin t)$ parametrizan $\partial R_1^+, \partial R_2^-$ y ∂R_3^- , respectivamente (es decir, parametrizan ∂S^+). Verifiquemos el teorema de Green con el campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (-y, x)$ y la región S . Por una parte se tiene

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\lambda = \int_{\lambda_1} F \cdot d\lambda + \int_{\lambda_2} F \cdot d\lambda + \int_{\lambda_3} F \cdot d\lambda$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} ((-4 \operatorname{sen} t)(-4 \operatorname{sen} t) + (4 \cos t)(4 \cos t)) dt \\
&\quad + \int_0^{2\pi} ((\operatorname{sen} t)(-\operatorname{sen} t) + (\cos t + 2)(-\cos t)) dt \\
&\quad + \int_0^{2\pi} ((\operatorname{sen} t)(-\operatorname{sen} t) + (\cos t - 2)(-\cos t)) dt \\
&= 32\pi - 2\pi - 2\pi = 28\pi
\end{aligned}$$

Por otra parte se tiene

$$\begin{aligned}
\int_S \int \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \int_S \int (1 - (-1)) dx dy = 2 \int_S \int dx dy \\
&= 2 \text{ Área de la región } S = 2(\text{Área de } R_1 - \text{Área de } R_2 - \text{Área de } R_3) \\
&= 2(\pi(4)^2 - \pi(1)^2 - \pi(1)^2) = 2(14\pi) = 28\pi
\end{aligned}$$

lo que comprueba la validez del teorema de Green. ■

Supongamos ahora que la región $S \subseteq \mathbb{R}^2$ es tal que se puede descomponer como una unión finita de regiones de las que hemos venido considerando hasta este momento (que son del tipo I y del tipo II a la vez). En este caso es posible demostrar el teorema de Green, usando la versión que ya ha sido probada. En efecto, consideremos, por ejemplo, la región S mostrada en la figura 10, la cual, no siendo del tipo I y II a la vez (es de hecho del tipo I solamente), se puede descomponer como la unión de dos subregiones S_1 y S_2 las cuales son del tipo I y II. Consideremos las orientaciones positivas de las fronteras de cada una de estas subregiones.

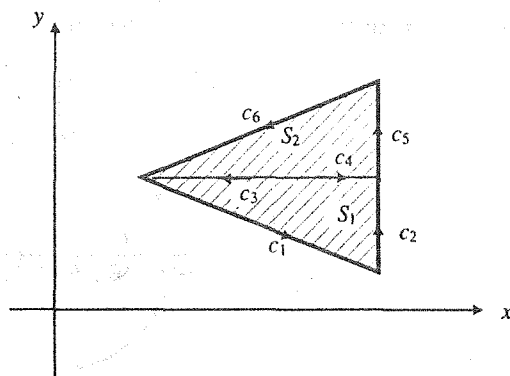


Figura 10. La región S como unión de las subregiones S_1 y S_2 que son del tipo I y II, con sus fronteras positivamente orientadas.

Nótese que el lado que corresponde al corte que hicimos en S para separarlo en S_1 y S_2 , el cual es compartido por las correspondientes fronteras de estas subregiones, es recorrido en sentidos contrarios por las orientaciones positivas de estas fronteras. Así, si escribimos $\partial S_1^+ = C_1 \cup C_2 \cup C_3$, $\partial S_2^+ = C_4 \cup C_5 \cup C_6$, como en la figura 10, se tendrá que

$$\int_{C_3} F \cdot d\lambda = - \int_{C_4} F \cdot d\lambda$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_{S_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{S_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= - \left(\begin{array}{l} \text{teorema de Green aplicado a las} \\ \text{regiones } S_1 \text{ y } S_2 \text{ (versión ya} \\ \text{demostrada)} \end{array} \right) \rightarrow = \int_{\partial S_1^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{\partial S_2^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\
 &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_4} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_5} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\
 &\quad + \int_{C_6} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\
 &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} - \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_5} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\
 &\quad + \int_{C_6} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\
 &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_5} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} + \int_{C_6} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda}
 \end{aligned}$$

resultado al que queríamos llegar.

Para finalizar esta sección señalamos cómo se puede usar el teorema de Green para calcular áreas de figuras en el plano, digamos, el área de una región compacta S en $\mathbb{R}^2$. Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (x(t), y(t))$ un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ que parametriza la frontera de S recorrida positivamente. Tomando por ejemplo el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (M(x, y), N(x, y)) = (0, x)$, para el cual $\frac{\partial M}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 1$, se obtiene, según el teorema de Green

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_S dx dy = \text{área de } S$$

de modo entonces que (haciendo explícita la integral de línea)

$$\text{área de } S = \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \int_a^b x(t)y'(t) dt \quad (\text{A1})$$

De manera análoga, podemos considerar el campo $\mathbf{F}(x, y) = (-y, 0)$ para el cual $\frac{\partial M}{\partial y} = -1$, $\frac{\partial N}{\partial x} = 0$, que nos da

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_S dx dy = \text{área de } S$$

de donde

$$\text{área de } S = \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = - \int_a^b y(t)x'(t) dt \quad (\text{A2})$$

Aún más, tomando el campo $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ llegamos a

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_S (2) dx dy = 2(\text{área de } S)$$

de donde

$$\text{área de } S = \frac{1}{2} \int_{\partial S^+} (-y, x) \cdot d\lambda = \frac{1}{2} \int_a^b (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt \quad (\text{A3})$$

Las fórmulas (A1), (A2) y (A3) nos dan entonces alternativas para calcular el área de una región compacta S de $\mathbb{R}^2$ en términos de integrales de línea de los campos $\mathbf{F}(x, y) = (0, x)$, $\mathbf{F}(x, y) = (-y, 0)$ y $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ respectivamente, a lo largo de la frontera de S orientada positivamente. Estos hechos los explotaremos en el apéndice II de esta sección, donde se probará una desigualdad muy famosa en matemáticas: la desigualdad isoperimétrica.

Ejemplo 4. Calculemos el área encerrada por la curva (la traza del camino) $\lambda: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$. Obsérvese que se trata de una curva cerrada simple que se recorre en sentido horario (ver ejemplo 4 de la sección 2 del capítulo 5). Se tiene entonces (anteponiendo un signo menos en la integral de línea para recorrer la curva en sentido positivo) usando, por ejemplo la fórmula (A1)

$$\begin{aligned} \text{área de } S &= - \int_{\partial S^+} (0, x) \cdot d\lambda = - \int_{-2}^2 (t^3 - 4t)(t^2 - 4)' dt \\ &= - \int_{-2}^2 (t^3 - 4t)(2t) dt = - \left[\frac{2}{5} t^5 - \frac{8}{3} t^3 \right]_{-2}^2 = \frac{256}{15}. \end{aligned}$$

Apéndice (I) Una demostración del teorema del cambio de variables en integrales dobles

En este apéndice presentamos un argumento que demuestra la fórmula del cambio de variables en integrales dobles estudiada en la sección 4 del capítulo 6 (teorema 6.4.1).

El resultado que queremos probar es el siguiente.

Teorema Teorema del cambio de variables en integrales dobles. Sea $f: R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua de las variables x, y definida en la región $R \subset \mathbb{R}^2$. Sea $\mathbf{T}: R' \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{T}(u, v) = (x, y) = (\phi(u, v), \psi(u, v))$ una función que manda de manera inyectiva los puntos (u, v) de la región R' , en los puntos (x, y) de la región R del plano xy . Suponga que $\mathbf{T}$ es de clase $\mathcal{C}^2$ y que la derivada $\mathbf{T}'(u, v)$ es una matriz inversible para todo $(u, v) \in R'$ (de modo equivalente, que el determinante $\det \mathbf{T}'(u, v)$ es no nulo en todos los puntos (u, v) de R'). Entonces se tiene la fórmula de cambio de variables en integrales dobles

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(\phi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

El teorema anterior vale cuando $\mathbf{T}$ es de clase $\mathcal{C}^1$. Así quedó enunciado en el teorema 6.4.1. Sin embargo, el argumento que presentaremos requiere que $\mathbf{T}$ sea de clase $\mathcal{C}^2$, pues ocuparemos en alguna parte de él que las derivadas parciales de las funciones coordenadas de $\mathbf{T}$ sean de clase

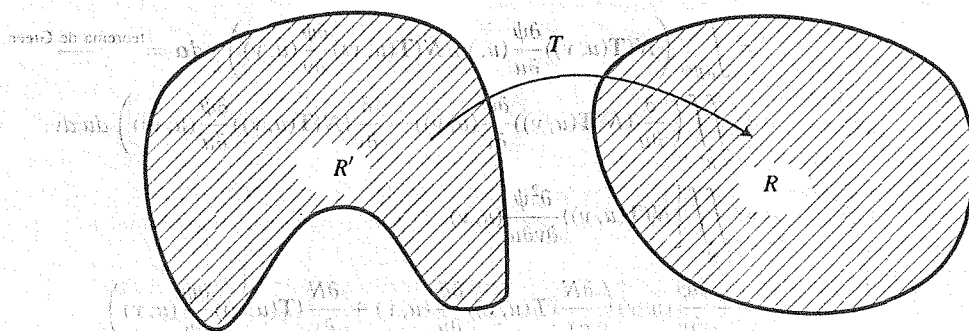


Figura 11. La transformación T manda a la región R' a la región R .

$\mathcal{C}^1$, y que las derivadas parciales cruzadas de estas funciones sean iguales (ver teorema de Schwarz, sección 12 del capítulo 2). Ver esquema figura 11.

Sea $\beta: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino cuya imagen es la frontera de la región R orientada positivamente y sea $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\alpha(t) = T^{-1}(\beta(t))$. Supongamos que $\det T'(u, v) > 0$, $\forall (u, v) \in R'$. Entonces (se puede verificar que, —hágalo) α es un camino cuya imagen es la frontera de la región R' orientada positivamente. Escribamos $\beta(t) = (\beta_1(t), \beta_2(t))$, donde $\beta_1, \beta_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ (las funciones coordenadas de β). Del mismo modo, para α , escribimos $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t))$, $t \in [a, b]$. Entonces, como $\alpha(t) = T^{-1}(\beta(t))$, se tiene $\beta(t) = T(\alpha(t)) = (\phi(\alpha(t)), \psi(\alpha(t)))$. Es decir, $\beta_1(t) = \phi(\alpha(t))$, $\beta_2(t) = \psi(\alpha(t))$. Consideremos el campo de clase $\mathcal{C}^1$, $F: R \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (M(x, y), N(x, y)) = (0, N(x, y))$ en donde la función $N: R \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que

$$\frac{\partial N}{\partial x}(x, y) = f(x, y), \quad (x, y) \in R$$

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dx dy &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy \stackrel{\text{teorema de Green}}{=} \int_{\partial R^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\beta} = \int_a^b N(\boldsymbol{\beta}(t)) \beta_2'(t) dt = \int_a^b N(\boldsymbol{\beta}(t)) \frac{d}{dt} \psi(\boldsymbol{\alpha}(t)) dt \\ &= \int_a^b N(T(\boldsymbol{\alpha}(t))) \left(\frac{\partial \psi}{\partial u}(\boldsymbol{\alpha}(t)) \alpha_1'(t) + \frac{\partial \psi}{\partial v}(\boldsymbol{\alpha}(t)) \alpha_2'(t) \right) dt \\ &= \int_a^b \left(N(T(\boldsymbol{\alpha}(t))) \frac{\partial \psi}{\partial u}(\boldsymbol{\alpha}(t)) \alpha_1'(t) + N(T(\boldsymbol{\alpha}(t))) \frac{\partial \psi}{\partial v}(\boldsymbol{\alpha}(t)) \alpha_2'(t) \right) dt \end{aligned}$$

[Obsérvese que la expresión anterior es la integral de línea del campo $\mathbf{G}: R' \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{G}(u, v) = (N(T(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v), N(T(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v))$ sobre el camino α cuya imagen es $\partial R'^+$. Nótese que este campo es de clase $\mathcal{C}^1$, de modo que podemos aplicar el teorema de Green a la integral de

línea mencionada. Entonces, continuando nuestra cadena de igualdades de la expresión anterior, nos queda]

$$\begin{aligned}
 &= \int_{\partial R'^+} \left(N(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v), N(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \right) \cdot d\alpha \stackrel{\text{teorema de Green}}{=} \\
 &= \iint_{R'} \left(\frac{\partial}{\partial u} (N(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v)) - \frac{\partial}{\partial v} (N(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v)) \right) du dv \\
 &= \iint_{R'} \left[N(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial^2 \psi}{\partial v \partial u}(u, v) \right. \\
 &\quad + \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \left(\frac{\partial N}{\partial x}(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \phi}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial N}{\partial y}(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \right) \\
 &\quad - N(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial^2 \psi}{\partial u \partial v}(u, v) \\
 &\quad \left. - \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \left(\frac{\partial N}{\partial x}(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \phi}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial N}{\partial y}(\mathbf{T}(u, v)) \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \right) \right] du dv \\
 &= \iint_{R'} \frac{\partial N}{\partial x}(\mathbf{T}(u, v)) \left(\frac{\partial \phi}{\partial u}(u, v) \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) - \frac{\partial \phi}{\partial v}(u, v) \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \right) du dv \\
 &= \iint_{R'} f(\phi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(u, v)} \right| du dv
 \end{aligned}$$

que es la fórmula a la que queríamos llegar.

Apéndice (II) La desigualdad isoperimétrica

Un problema muy antiguo, conocido desde los griegos, consistía en hallar, de entre todas las figuras planas cerradas con perímetro dado, la que encerraba la mayor área. Se sabe que este problema (entre otros) fue resuelto por Zenodorus (hacia 200 a.C.)¹.

Tal figura es el círculo. Este es un problema que desde entonces ha llamado la atención de los matemáticos, pues, además de que hay muchas maneras de abordarlo, la demostración de que el círculo resuelve el problema involucra siempre detalles no triviales. Uno de estos detalles fue motivo de polémica en el siglo pasado, cuando el matemático alemán Jacob Steiner (1796–1863) presentó una prueba de que el círculo es, efectivamente, la figura cuyo perímetro encierra mayor área. Sin embargo, tal prueba asumía la existencia de la solución del problema, y este es un punto que se debía demostrar. Después de que varios matemáticos trataron de persuadirlo de que su demostración era incompleta, y a quienes contestaba que la existencia de la solución era “evidente”, Steiner terminó aceptando su error (prueba de lo cual fue el comentario que incluyó en un artículo en 1842 sobre su demostración, “... y la prueba queda lista si se asume la existencia de la figura”). Fue hasta el año de 1870, cuando el matemático alemán Karl Weierstrass (1815–1897) presentó una prueba satisfactoria

¹Para ampliar la información histórica de este problema, consultar, por ejemplo, el libro de Morris Kline, *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*, Oxford University Press, 1972, pp. 126, 838, 839.

de la existencia de la solución en una conferencia en Berlín. Lo que Weierstrass presentó entonces fueron las ideas involucradas en lo que ahora se conoce como Cálculo de Variaciones: ideas que van en la dirección de maximizar o minimizar determinadas integrales que describen parámetros concretos (tiempo, áreas, etc.). En la actualidad se conocen muchas demostraciones completas de este problema. En esta sección presentamos una de ellas, debida a E. Schmidt (1939), la cual es una demostración de una desigualdad que se conoce como *desigualdad isoperimétrica*, de la que se podrá concluir la solución al problema anteriormente planteado (llamado *problema isoperimétrico*). Una de las herramientas principales involucrada en el argumento de Schmidt es el uso del teorema de Green para calcular áreas de figuras planas, como lo hemos estudiado en esta sección.

El resultado que queremos probar es el siguiente

Teorema (Desigualdad isoperimétrica). Sea C una curva cerrada simple en $\mathbb{R}^2$ cuya longitud es ℓ , y sea A el área de la región encerrada por C . Entonces

$$\ell^2 \geq 4\pi A$$

La igualdad se da si y sólo si C es un círculo.

Demostración. Sean L y L' dos líneas paralelas que no intersectan a la curva C . Acerquemos estas líneas a C (siempre conservando su paralelismo) hasta que cada una de ellas toque a C por primera vez. Llamemos T y T' a las líneas tangentes a C así obtenidas. Coloquemos un sistema coordenado rectangular cuyo eje x sea perpendicular a T y T' , y cuyo eje y (que debe ser paralelo a estas rectas) equidiste de T y T' . Sea S un círculo con centro en el origen de este sistema que sea tangente a T (y necesariamente entonces a T'). Se puede tomar el sistema coordenado “lo suficientemente alejado de la curva C ” para que el círculo S no corte a C . Llamemos r al radio de S .

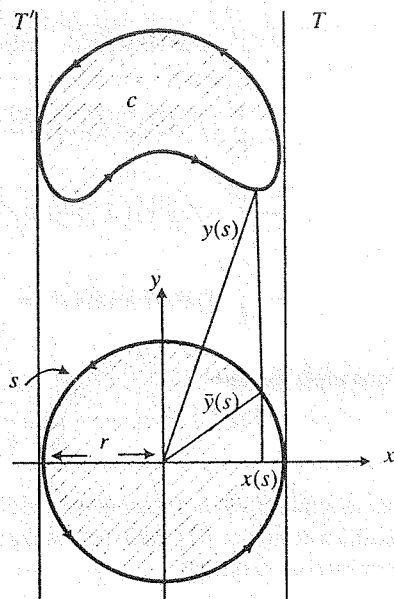


Figura 12. La curva C y el círculo S de la demostración de la desigualdad isoperimétrica.

Consideremos el camino $\lambda: [0, \ell] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(s) = (x(s), y(s))$, que parametriza a la curva C por longitud de arco (y entonces $\|\lambda'(s)\| = 1$, $\forall s \in [0, \ell]$). Obsérvese que podemos usar la función $x(s)$ como primera función coordenada de un camino μ que parametrize al círculo S (de modo que la proyección sobre el eje x del recorrido de $\lambda(s)$ sobre C y $\mu(s)$ sobre S es la misma). Sea $\mu: [0, \ell] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mu(s) = (x(s), \tilde{y}(s))$ tal camino (la función $\tilde{y}(s)$ se ha determinado por la expresión $\|\mu(s)\|^2 = (x(s))^2 + (\tilde{y}(s))^2 = r^2$, que obviamente deben satisfacer las coordenadas de $\mu(s)$). Según la fórmula (A1), el área A contenida por la curva C es

$$A = \int_0^\ell x(s)y'(s) ds$$

De modo análogo, el área contenida por S es (según la fórmula (A2))

$$\pi r^2 = - \int_0^\ell \tilde{y}(s)x'(s) ds$$

Entonces

$$\begin{aligned} A + \pi r^2 &= \int_0^\ell x(s)y'(s) ds - \int_0^\ell \tilde{y}(s)x'(s) ds \\ &= \int_0^\ell (x(s)y'(s) - \tilde{y}(s)x'(s)) ds \\ &\leq \int_0^\ell \sqrt{(x(s)y'(s) - \tilde{y}(s)x'(s))^2} ds \\ &= \int_0^\ell \sqrt{x^2(s)y'^2(s) - 2x(s)y'(s)\tilde{y}(s)x'(s) + \tilde{y}^2(s)x'^2(s)} ds \\ &\leq \int_0^\ell \sqrt{x^2(s)y'^2(s) + \tilde{y}^2(s)x'^2(s) + x^2(s)x'^2(s) + \tilde{y}^2(s)y'^2(s)} ds \\ &= \int_0^\ell \sqrt{(x^2(s) + \tilde{y}^2(s))(x'^2(s) + y'^2(s))} ds \\ &= \int_0^\ell \|\mu(s)\| \|\lambda'(s)\| ds = \int_0^\ell (r)(1) ds = r\ell \end{aligned}$$

Así pues, hemos probado que

$$A + \pi r^2 \leq r\ell \quad (D)$$

Por otra parte, sabemos que la media geométrica de cualquiera de estos dos números positivos no excede a su media aritmética. Usando este hecho con los números A y πr^2 , junto con la desigualdad obtenida anteriormente, tenemos

$$\sqrt{A(\pi r^2)} \leq \frac{A + \pi r^2}{2} \leq \frac{r\ell}{2}$$

de donde

$$4(A)(\pi r^2) \leq r^2 \ell^2$$

es decir que

$$\ell^2 \geq 4\pi A$$

que es la desigualdad que queríamos establecer. Resta probar que la igualdad en esta desigualdad se tiene si y sólo si la curva C es un círculo.

Es claro que si la curva C es un círculo, se tiene la igualdad en la desigualdad anterior, pues $\ell^2 = (2\pi r)^2 = 4\pi^2 r^2 = 4\pi(\pi r^2) = 4\pi A$. Demostremos que esta igualdad es suficiente para que la curva C sea un círculo. Supongamos entonces que $\ell^2 = 4\pi A$. Queremos probar que el camino $\lambda: [0, \ell] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(s) = (x(s), y(s))$ describe un círculo con centro en el origen (y radio r), es decir, queremos probar que $(x(s))^2 + (y(s))^2 = r^2$. Puesto que $\sqrt{A}(\pi r^2) = \frac{\ell^2}{2}$ (por hipótesis) y $\sqrt{A}(\pi r^2) \leq \frac{A + \pi r^2}{2}$ (la media geométrica de A y πr^2 no excede a su media aritmética), se tiene que $A + \pi r^2 \geq r\ell$, expresión que junto con la desigualdad (D) obtenida anteriormente, nos permite concluir que $A + \pi r^2 = r\ell$. Según la cadena de igualdades y desigualdades con las que concluimos que $A + \pi r^2 \leq r\ell$, se debe tener que (las desigualdades que ahí aparecen son en realidad igualdades)

$$\begin{aligned} x(s)y'(s) - \bar{y}(s)x'(s) &= \sqrt{(x(s)y'(s) - \bar{y}(s)x'(s))^2} \\ &= \sqrt{(x^2(s) + \bar{y}^2(s))(x'^2(s) + y'^2(s))} \end{aligned}$$

de donde

$$x(s)x'(s) + \bar{y}(s)y'(s) = 0$$

De aquí, se tiene que

$$x^2(s)x'^2(s) = \bar{y}^2(s)y'^2(s)$$

Sumando en ambos miembros $x^2(s)y'^2(s)$ nos queda

$$x^2(s)(x'^2(s) + y'^2(s)) = y'^2(s)(x^2(s) + \bar{y}^2(s))$$

de donde

$$\frac{x(s)}{y'(s)} = \pm \frac{\sqrt{x^2(s) + \bar{y}^2(s)}}{\sqrt{x'^2(s) + y'^2(s)}} = \pm r$$

Es decir,

$$x(s) = \pm r y'(s) \quad (*)$$

Llegamos ahora a un punto crucial de la demostración: rehacer todo lo que hemos hecho hasta este momento, con otro sistema coordenado (ver figura 12). Esto, sin embargo, resultará sencillo, pues lo que haremos es *intercambiar los nombres de los ejes*. Ahora el eje “horizontal” será el eje y , y el eje “vertical” será el eje x . Obsérvese que *todo* el argumento anterior funciona perfectamente con este cambio (ahora se tendrá que $\lambda(s) = (y(s), x(s))$, $\mu(s) = (\bar{y}(s), x(s))$, etc.) *simplemente intercambiando las letras x e y* . Concluiremos finalmente entonces que $y(s) = \pm r x'(s)$, expresión análoga a (*) con los nombres de x y y intercambiados. Así entonces concluimos que

$$x^2(s) + y^2(s) = (\pm r y'(s))^2 + (\pm r x'(s))^2 = r^2 \|\lambda'(s)\|^2 = r^2$$

Es decir, $\lambda(s) = (x(s), y(s))$, en este caso, un círculo de radio r . ■

Del teorema anterior se desprende entonces que el área A encerrada por una curva cerrada simple de perímetro ℓ no puede exceder el valor $(4\pi)^{-1}\ell^2$, y que este valor se alcanza en el caso (y solamente en el caso) en que la curva sea un círculo. Así pues, de entre todas las curvas cerradas simples de perímetro ℓ , el círculo es la que encierra la mayor área, la cual es $A = (4\pi)^{-1}\ell^2 = (4\pi)^{-1}(2\pi r)^2 = \pi r^2$.

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 9)

En cada uno de los ejercicios 1–5, verifique el teorema de Green con el campo y el camino dados.

1. $F(x, y) = (3x + 2y, x - y)$, $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t)$.
2. $F(x, y) = (x^2y, y^2x)$, $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$.
3. $F(x, y) = (x, y)$, $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\sin^3 t, \cos^3 t)$.
4. $F(x, y) = (2xy, 3x^2)$, $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, $\lambda_1, \lambda_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_1(t) = (t, t^2)$, $\lambda_2(t) = ((1-t)^2, 1-t)$.
5. $F(x, y) = (y, x)$, λ es un camino cerrado simple.
6. Con el teorema de Green calcule la integral de línea del campo $F(x, y) = (5x^3 + 4y, 2x - 4y^4)$ a lo largo del círculo $(x-2)^2 + y^2 = 4$, recorrido en sentido antihorario.
7. Aplique el teorema de Green para calcular la integral de línea del campo $F(x, y) = (10x^4 - y^3, x^3 - 3y^5)$ a lo largo del círculo $x^2 + y^2 = 5$, recorrido en sentido horario.
8. Con el teorema de Green, calcule la integral de línea del campo $F(x, y) = (\varphi(x) - y, x + \psi(y))$, donde φ y ψ son dos funciones reales de clase $\mathcal{C}^1$ definidas en $\mathbb{R}$, a lo largo de un cuadrado de lado a recorrido positivamente.
9. Verifique el teorema de Green con el campo $F(x, y) = (x + y, 2x - y)$, y el camino cuya imagen es la frontera positivamente orientada de la región comprendida entre el círculo $x^2 + y^2 = 9$, y el cuadrado $|x| + |y| = 1$.
10. Verifique el teorema de Green con el campo $F(x, y) = (3y, 1)$, y el camino cuya imagen es la frontera positivamente orientada de la región interior al círculo $x^2 + y^2 = 25$, y exterior a los cuatro círculos de radio 1 y centros en $(2, 0)$, $(-2, 0)$, $(0, 2)$ y $(0, -2)$.
11. Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el campo $F(x, y) = (2xy^2 + y, 2x^2y + x + x^2/2)$. Demuestre que si λ es cualquier camino cerrado simple, cuya imagen es una curva simétrica respecto del eje de ordenadas, entonces la integral de línea de F a lo largo de λ es igual a cero.
12. Considere las integrales

$$I_1 = \int_{\lambda} (2x + y)^2 dx - (x - 2y)^2 dy$$

$$I_2 = \int_{\mu} (2x + y)^2 dx - (x - 2y)^2 dy$$

donde $\lambda, \mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$, $\mu(t) = (t^2, t)$. Tome el teorema de Green para calcular la diferencia $I_1 - I_2$.

En los ejercicios 13–15, aplique el teorema de Green para calcular el área de la figura limitada por la curva dada.

13. la elipse $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (a \cos t, b \sin t)$.
14. la lemniscata de Bernoulli $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$. (Ver ejemplo 8 de la sección 5 del capítulo 6. Una parametrización de la parte de la lemniscata que se encuentra en el primer cuadrante es $\lambda: [0, \pi/4] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (a \cos t \sqrt{\cos t}, a \sin t \sqrt{\cos t})$, la cual se obtiene de la expresión dada haciendo $y = (\tan t)x$).
15. la astroide $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (a \cos^3 t, a \sin^3 t)$.
- (*) 16. Considere la siguiente “demostración” del teorema 7.5.4 en el caso $n = 2$ (si $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$, $F = (F_1, F_2)$, tal que $\frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}$ para toda $x \in U$, y si $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow U$ son caminos seccionalmente $\mathcal{C}^1$, homotópicos en U —o bien, caminos cerrados seccionalmente $\mathcal{C}^1$, libremente homotópicos en U — entonces $\int_{\lambda} F \cdot d\lambda = \int_{\mu} F \cdot d\mu$). Sean λ y μ como en el enunciado del teorema (ver figura 11). Sea $p = \lambda(a) = \mu(a)$, $q = \lambda(b) = \mu(b)$. El camino $\rho = \lambda + (-\mu)$ es un camino cerrado seccionalmente $\mathcal{C}^1$ (comienza en p , va sobre λ a q , y regresa por $-\mu$ a p) orientado positivamente. Sea $R \subset \mathbb{R}^2$ la región encerrada por el camino ρ . Según el teorema de Green, usando las hipótesis sobre la igualdad de las derivadas parciales de las funciones coordenadas de F , se tiene

$$\int_{\rho} F \cdot d\rho = \int_{\partial R^+} F \cdot d\rho = \iint_R \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R 0 dx dy = 0$$

Como

$$\int_{\rho} F \cdot d\rho = \int_{\lambda} F \cdot d\lambda + \int_{-\mu} F \cdot d\mu = \int_{\lambda} F \cdot d\lambda - \int_{\mu} F \cdot d\mu,$$

se tiene

$$\int_{\lambda} F \cdot d\lambda - \int_{\mu} F \cdot d\mu = 0$$

de donde se concluye la igualdad deseada de las integrales de F a lo largo de λ y de μ . Determine dónde se encuentra el error (o los errores) de este razonamiento.

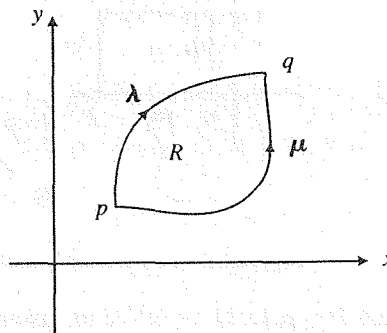


Figura 13. Los caminos λ y μ .

(*) 17. En este ejercicio se considera una demostración del teorema 7.5.4 en el caso $n = 2$, cuando la homotopía $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ entre los caminos λ y μ , es una función de clase $\mathcal{C}^2$. Sea entonces $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F = (M, N)$, un campo de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el conjunto abierto $U \subseteq \mathbb{R}^2$, y sea $T: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una función de clase $\mathcal{C}^2$, definida en el conjunto abierto $V \subseteq \mathbb{R}^2$, cuya imagen se encuentra contenida en U . Escriba $T = (\varphi, \psi)$, y defina el campo $T^*F: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, como

$$T^*F = \left(M \circ T \frac{\partial \varphi}{\partial x} + N \circ T \frac{\partial \psi}{\partial x}, M \circ T \frac{\partial \varphi}{\partial y} + N \circ T \frac{\partial \psi}{\partial y} \right)$$

a. Demuestre que si $F = (M, N)$ tiene la propiedad $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, entonces $T^*F = (\alpha, \beta)$ tiene la misma propiedad; es decir, (demuestre que) $\frac{\partial \alpha}{\partial y} = \frac{\partial \beta}{\partial x}$.

b. Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda([a, b]) \subseteq V$, $\lambda(t) = (x(t), y(t))$, un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$. La composición $\lambda^* = T \circ \lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ cuya imagen está en U . Demuestre que

$$\int_{T \circ \lambda} F \circ d\lambda^* = \int_{\lambda} T^*F \circ d\lambda$$

c. Ponga $T = H: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde $H: [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una homotopia de clase $\mathcal{C}^2$ entre los caminos $\lambda, \mu: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (cuya imagen está contenida en U), siendo V un conjunto abierto que contiene al rectángulo $\Omega = [a, b] \times [0, 1]$. Los caminos λ y μ son seccionalmente $\mathcal{C}^1$, y con las mismas extremidades, es decir $\lambda(a) = \mu(a)$ y $\lambda(b) = \mu(b)$. Sea $\partial\Omega^+$ la frontera positivamente orientada del rectángulo Ω , parametrizada por el camino $\rho = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3 + \rho_4$, donde

$$\rho_1: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \rho_1(t) = (t, 0)$$

$$\rho_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \rho_2(t) = (b, t)$$

$$\rho_3: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \rho_3(t) = (a + b - t, 1)$$

$$\rho_4: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, \rho_4(t) = (a, 1 - t)$$

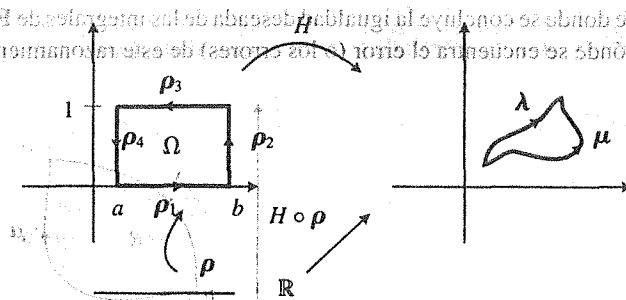


Figura 14. La homotopía H entre los caminos λ y μ .

Compruebe que $H \circ \rho: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un camino cerrado, seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Escribiendo $H \circ \rho = H \circ \rho_1 + H \circ \rho_2 + H \circ \rho_3 + H \circ \rho_4$, describa cada uno de los cuatro caminos $H \circ \rho_i$, $i = 1, 2, 3, 4$.

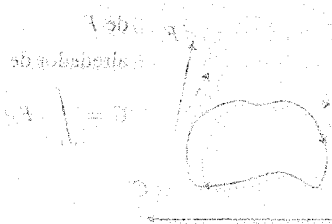
d. Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (M, N)$ un campo de clase $\mathcal{C}^1$, tal que $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$. Considere el campo $H^*\mathbf{F}: V \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Use el teorema de Green (y el resultado del inciso a), para concluir que

$$\int_{\partial\Omega_+} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho} = 0$$

e. Escribiendo

$$\int_{\partial\Omega_+} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho} = \int_{\rho_1} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_1 + \int_{\rho_2} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_2 + \int_{\rho_3} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_3 + \int_{\rho_4} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_4$$

demuestre, usando el resultado del inciso b, que



$$\begin{aligned} \int_{\rho_2} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_2 &= \int_{\rho_4} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_4 = 0, \\ \int_{\rho_1} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_1 &= \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} \\ \int_{\rho_3} H^*\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\rho}_3 &= - \int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu} \end{aligned}$$

Concluya finalmente que

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\mu}$$

Este es el resultado que se quería establecer.

18. Demuestre que no existe curva alguna cerrada simple cuyo perímetro sea de 1 m y que encierre un área de 1 m².

19. Existen curvas cerradas simples cuyo perímetro sea (numéricamente) igual al área que encierran?

7.10 Rotación de un campo en $\mathbb{R}^2$

En esta sección exploraremos una nueva interpretación de la integral de línea $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda}$ de un campo continuo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definido en un conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$ a lo largo de un camino cerrado simple $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1$, la cual resulta ser de fundamental importancia en la dinámica de fluidos. Para esto, pensaremos en el campo $\mathbf{F}$ como un *campo de velocidades*, imaginándolo describiendo el flujo de un líquido en una corriente “plana” (en $\mathbb{R}^2$). Así, $\mathbf{F}(x, y) \in \mathbb{R}^2$ nos da el vector velocidad del fluido en el punto $(x, y) \in U$.

Recordemos que la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de λ se calcula como

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt$$

Ésta es pues la integral de los productos punto del campo $\mathbf{F}$ evaluado en los puntos $\lambda(t)$ del camino λ , con los vectores tangentes al camino $\lambda'(t)$. Sabemos que el producto punto $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ entre dos vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ nos da información sobre la proyección del vector $\mathbf{u}$ sobre el vector $\mathbf{v}$. De algún modo

entonces podemos pensar en la integral $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ como la “suma” de las proyecciones del campo de velocidades $\mathbf{F}$ en los puntos $\lambda(t)$ sobre los vectores $\lambda'(t)$ tangentes al camino λ , es decir, como una suma de las *componentes tangenciales* del campo $\mathbf{F}$ sobre el camino λ . Estas componentes pueden ser positivas o negativas, según que el vector $\mathbf{F}(\lambda(t))$ forme un ángulo agudo u obtuso, respectivamente, con el vector $\lambda'(t)$, lo cual podemos interpretar que el vector $\mathbf{F}(\lambda(t))$, que nos da la velocidad del fluido en $\lambda(t)$, esté “a favor o en contra” (respectivamente) del sentido del recorrido del camino λ (el cual es dado por el vector $\lambda'(t)$). Los signos positivo o negativo de las proyecciones $\mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t)$ se reflejarán entonces en el signo de la integral $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$. LLamaremos al valor de esta integral, la *circulación* del campo $\mathbf{F}$ alrededor (o a lo largo) de λ .

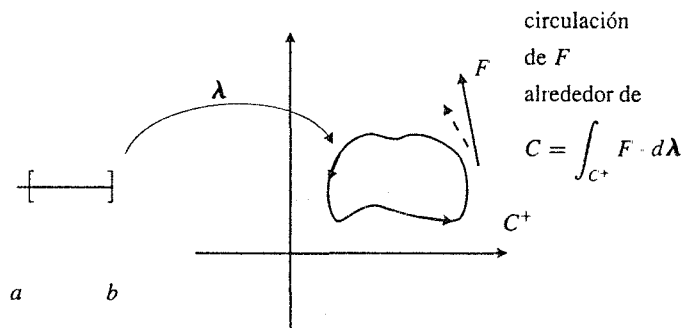


Figura 1. Circulación del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de λ .

Imaginemos ahora un corcho flotando en una corriente líquida cuyo campo de velocidades está descrito por el campo $\mathbf{F}$. Supongamos que la curva de contacto del corcho con el fluido está descrita por la imagen del camino λ . Además del movimiento de “arrastre” del corcho por la corriente, ésta puede llegar a provocar un *movimiento de rotación* alrededor de su eje. Este movimiento está de algún modo comprometido con la circulación del campo $\mathbf{F}$ en torno a λ , como veremos a continuación. Para fijar ideas, supongamos siempre que la curva, imagen del camino λ (la curva de contacto del corcho con el líquido), está orientada positivamente. Por simplicidad pensemos por el momento que el corcho es de sección transversal circular. El signo de la circulación $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ nos dirá si el campo $\mathbf{F}$ hace girar al corcho en dirección horaria (si es negativa), en dirección antihoraria (si es positiva) o no lo hace girar (si es cero). Los ejemplos siguientes nos confirmarán estas ideas.

Ejemplo 1. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (1, kx)$, donde k es un número real dado. Sea $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\lambda(t) = (\rho \cos t + a, \rho \sin t + b)$. La curva que describe λ es el círculo $(x - a)^2 + (y - b)^2 = \rho^2$, de centro en (a, b) y radio ρ , recorrido positivamente. Calculemos la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de λ . Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_0^{2\pi} ((-\rho \sin t + k(\rho \cos t + a)(\rho \cos t)) dt \\ &= -\rho \int_0^{2\pi} \sin t \, dt + k\rho^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt + ka\rho \int_0^{2\pi} \cos t \, dt = k\pi\rho^2 \end{aligned}$$

Obsérvese que el valor de la integral no depende de las coordenadas a y b del centro del círculo “sobre el que circula el campo $\mathbf{F}$ ” (lo cual significa que el efecto de la corriente cuyo campo de

velocidades está descrito por $\mathbf{F}$ es el mismo en cualquier lugar que se coloque el corcho), sino más bien del valor de k . Obsérvese además que el signo de la integral está determinado por el signo de k , teniéndose que:

- Si $k = 0$, el valor de la circulación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de λ es 0. En este caso el campo es $\mathbf{F}(x, y) = (1, 0)$. El corcho que flota sobre la corriente con este campo de velocidades *no gira* sobre su eje.
- Si $k > 0$, el valor de la circulación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de λ es $k\pi\rho^2 > 0$. En este caso el corcho que flota sobre el líquido gira en sentido positivo (antihorario) sobre su eje.
- Si $k < 0$, el valor de la circulación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de λ es $k\pi\rho^2 < 0$. En este caso el corcho que flota sobre el líquido gira en sentido negativo (horario) sobre su eje.

En los casos **b** y **c** las líneas de flujo del campo $\mathbf{F}$ son las soluciones de la ecuación diferencial $y' = kx$, las cuales son la familia de parábolas $y = 0.5kx^2 + c$.

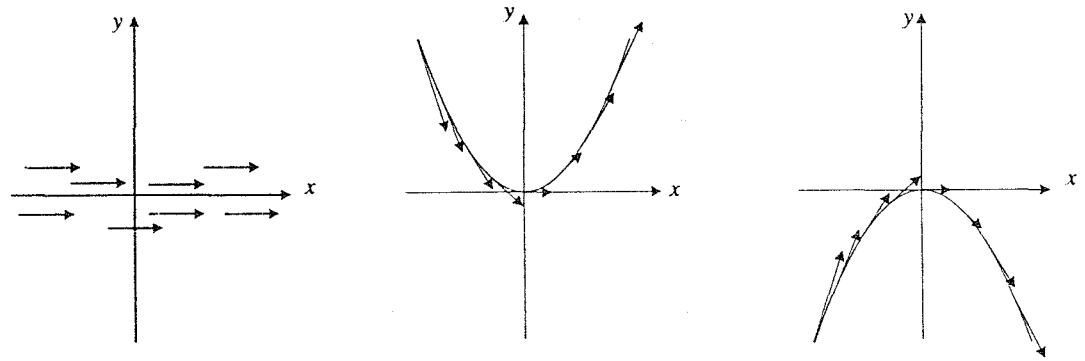


Figura 2. El campo $\mathbf{F}(x, y) = (1, kx)$ con $k = 0, k > 0, k < 0$

Ejemplo 2. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (1, \frac{1}{4}x^2)$ y el camino λ del ejemplo anterior $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\rho \cos t + a, \rho \sin t + b)$, (es decir, pongamos el mismo corcho del ejemplo anterior en otra corriente de fluido). La circulación de $\mathbf{F}$ en torno a λ es

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_0^{2\pi} ((-\rho \sin t) + \frac{1}{4}(\rho \cos t + a)^2(\rho \cos t)) dt \\ &= \frac{1}{2}a\rho^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \frac{1}{2}\pi a\rho^2 \end{aligned}$$

Nótese que en este caso el signo de la circulación de $\mathbf{F}$ en torno a λ depende del correspondiente signo de la abscisa del centro del “círculo-corcho” que estamos considerando. Si $a < 0$ (lo cual corresponde a que el corcho se encuentre en la zona del segundo y tercer cuadrantes), entonces la circulación será negativa y la corriente hará girar al corcho sobre su eje en sentido horario. En cambio, si $a > 0$ (el corcho ahora está en la zona del primero y cuarto cuadrantes), la circulación será positiva, y el corcho girará en dirección antihoraria. Las líneas de campo de $\mathbf{F}$ son las soluciones de

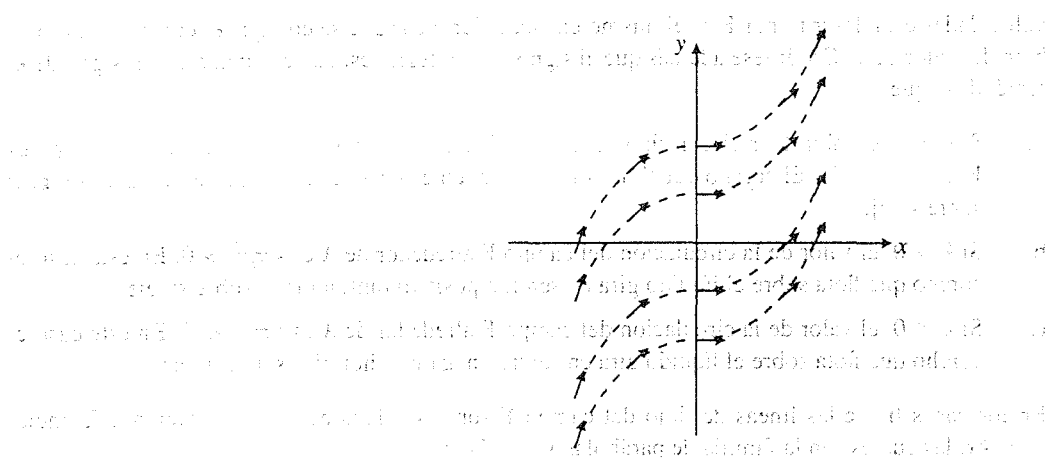


Figura 3. El campo del ejemplo 3.

la ecuación diferencial $y' = \frac{1}{4}x^2$, que son la familia de parábolas cúbicas $y = \frac{1}{12}x^3 + c$. La figura 3 hace referencia a estos resultados.

Ahora nos interesa obtener una estimación de la velocidad angular del corcho que gira en la corriente del líquido cuyo campo de velocidades está descrito por $\mathbf{F}$. Para ello, veamos primeramente un ejemplo muy sencillo que nos dará la pauta para establecer la definición más importante de esta sección. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ y el camino $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = r(\cos t, \sin t)$. En este caso entonces la curva de contacto del corcho con el líquido es un círculo de centro en el origen y radio $r > 0$, y el campo de velocidades de la corriente en que está el corcho es tal que “todo el campo” contribuye al giro del corcho sobre su eje (los vectores velocidad se encuentran en la dirección tangencial a λ). Además, en los puntos de la traza de λ se tiene $\|\mathbf{F}(x, y)\| = \|(-y, x)\| = \sqrt{y^2 + x^2} = r$, es decir, la rapidez (la magnitud de la velocidad) es constante. Usando la conocida relación de la física elemental $\mathbf{v} = \omega r$, entre la velocidad tangencial $\mathbf{v}$, la velocidad angular ω y el radio r del círculo sobre el que se efectúa el movimiento, concluimos que la velocidad angular del corcho en este caso es constante e igual a 1. Por otra parte, la circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de λ es

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_0^{2\pi} ((-r \sin t)(-r \sin t) + (r \cos t)(r \cos t)) dt = 2\pi r^2.$$

Podemos escribir entonces que

$$\begin{aligned} \text{velocidad angular del corcho} &= 1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\pi r^2} \right) (2\pi r^2) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\text{área contenida por } \lambda} \right) (\text{circulación de } \mathbf{F} \text{ en torno a } \lambda) \end{aligned}$$

Así, el producto de los dos paréntesis del segundo miembro de la última expresión nos da una estimación del doble de la velocidad angular del corcho. Este producto recibe un nombre especial.

Definición. Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo continuo y $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda([a, b]) \subset U$, una curva cerrada simple de clase $\mathcal{C}^1$. Se llama *rotación* de $\mathbf{F}$ alrededor de λ , que denotaremos

como $\text{rtc } \mathbf{F}(\lambda)$, a

$$\begin{aligned}\text{rtc } \mathbf{F}(\lambda) &= \left(\frac{1}{\text{área contenida por } \lambda} \right) (\text{circulación de } \mathbf{F} \text{ en torno a } \lambda) \\ &= \left(\frac{1}{\text{área contenida por } \lambda} \right) \left(\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda \right)\end{aligned}$$

Así la rotación del campo $\mathbf{F}$ es una medida del doble de la “velocidad angular” del campo alrededor del camino λ , es decir, del (doble del) número de radianes por segundo que el campo gira alrededor de λ . Observe además que el signo de la rotación de $\mathbf{F}$ en torno a λ está determinado por el signo de su circulación alrededor de λ , de modo que cuando la rotación es positiva (negativa), la corriente cuyo campo de velocidades está descrito por $\mathbf{F}$ hace girar al corcho en sentido antihorario (horario, respectivamente).

Ejemplo 3. La rotación del campo $\mathbf{F}(x, y) = (1, kx)$ del ejemplo 1 alrededor del camino $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\rho \cos t + a, \rho \sin t + b)$ (que contiene un área igual $a\pi\rho^2$) es igual a

$$\text{rtc } \mathbf{F}(\lambda) = \left(\frac{1}{\text{área contenida por } \lambda} \right) \left(\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda \right) = \frac{1}{\pi\rho^2} k\pi\rho^2 = k \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4. La rotación del campo $\mathbf{F}(x, y) = (1, \frac{1}{4}x^2)$ del ejemplo 2 a lo largo del camino $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (r \cos t + a, r \sin t + b)$ es

$$\text{rtc } \mathbf{F}(\lambda) = \left(\frac{1}{\text{área contenida por } \lambda} \right) \left(\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda \right) = \frac{1}{\pi\rho^2} \frac{1}{2} \pi a \rho^2 = \frac{a}{2} \quad \blacksquare$$

Aplicando la definición anterior y un proceso al límite, podemos hablar de la propiedad de rotación de un campo en un punto dado de su dominio. En efecto, sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0)$ un punto dado del abierto U de $\mathbb{R}^2$ en que está definido un campo $\mathbf{F}$. Existe entonces una bola con centro en $\mathbf{p}$ y radio $\epsilon > 0$, $B(\mathbf{p}, \epsilon)$, contenida en U . La frontera de esta bola recorrida positivamente es la traza del camino $\lambda_{\epsilon}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_{\epsilon}(t) = (\epsilon \cos t + x_0, \epsilon \sin t + y_0)$ que contiene un área de $\pi\epsilon^2$. Definimos la rotación de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p}$, denotada por $\text{rtc } \mathbf{F}(\mathbf{p})$, como el límite cuando ϵ tiende a cero de las rotaciones de $\mathbf{F}$ alrededor de los caminos λ_{ϵ} . Es decir

$$\text{rtc } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{rtc } \mathbf{F}(\lambda_{\epsilon}) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi\epsilon^2} \int_{\lambda_{\epsilon}} \mathbf{F} \cdot d\lambda_{\epsilon}$$

Ejemplo 5. Sea $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (\alpha xy, \beta x)$. Calculemos la rotación de este campo en un punto cualquiera (x_0, y_0) de $\mathbb{R}^2$. La circulación de $\mathbf{F}$ alrededor de $\lambda_{\epsilon}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_{\epsilon}(t) = (\epsilon \cos t + x_0, \epsilon \sin t + y_0)$ es

$$\begin{aligned}\int_{\lambda_{\epsilon}} \mathbf{F} \cdot d\lambda_{\epsilon} &= \int_0^{2\pi} (\alpha(\epsilon \cos t + x_0)(\epsilon \sin t + y_0)(-\epsilon \sin t) + \beta(\epsilon \cos t + y_0)(\epsilon \cos t)) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\alpha\epsilon^3 \sin^2 t \cos t - \alpha\epsilon^2 y_0 \sin t \cos t - \alpha\epsilon^2 x_0 \sin^2 t - \alpha\epsilon x_0 y_0 \sin t \\ &\quad + \beta\epsilon^2 \cos^2 t + \beta\epsilon y_0 \cos t) dt = \int_0^{2\pi} (\beta\epsilon^2 \cos^2 t - \alpha\epsilon^2 x_0 \sin^2 t) dt \\ &= \beta\epsilon^2 \pi - \alpha\epsilon^2 x_0 \pi = \pi\epsilon^2(\beta - \alpha x_0)\end{aligned}$$

Entonces la rotación del campo $\mathbf{F}$ alrededor de (x_0, y_0) es

$$\begin{aligned} \text{rtc } \mathbf{F}((x_0, y_0)) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{rtc } \mathbf{F}(\lambda_\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \epsilon^2} \int_{\lambda_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\lambda_\epsilon \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \epsilon^2} \pi \epsilon^2 (\beta - \alpha x_0) = \beta - \alpha x_0 \end{aligned}$$

Si el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (M(x, y), N(x, y))$, es de clase $\mathcal{C}^1$, el teorema de Green estudiado en la sección anterior nos permite obtener una expresión muy simple para la rotación del campo en un punto $(x_0, y_0) \in U$. En efecto, se tiene, por el Teorema de Green aplicado a $\mathbf{F}$ y al camino λ_ϵ , que

$$\int_{\lambda_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\lambda_\epsilon = \iint_{B_\epsilon} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

donde B_ϵ es la bola con centro en (x_0, y_0) y radio ϵ . Aplicando el Teorema del Valor Medio (ver sección 5 capítulo 6) para la función continua $\phi(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial M}{\partial y}(x, y)$ en la región B_ϵ se tiene que

$$\iint_{B_\epsilon} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = (\text{área de } B_\epsilon) \left(\frac{\partial N}{\partial x}(\bar{x}, \bar{y}) - \frac{\partial M}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}) \right)$$

para algún punto $(\bar{x}, \bar{y}) \in B_\epsilon$. Como el área de B_ϵ es $\pi \epsilon^2$, se tiene que la circulación de $\mathbf{F}$ en torno a λ_ϵ se puede escribir como

$$\int_{\lambda_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\lambda_\epsilon = \pi \epsilon^2 \left(\frac{\partial N}{\partial x}(\bar{x}, \bar{y}) - \frac{\partial M}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}) \right)$$

Entonces la rotación de $\mathbf{F}$ en (x_0, y_0) es

$$\begin{aligned} \text{rtc } \mathbf{F}((x_0, y_0)) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \text{rtc } \mathbf{F}(\lambda_\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \epsilon^2} \int_{\lambda_\epsilon} \mathbf{F} \cdot d\lambda_\epsilon \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi \epsilon^2} \pi \epsilon^2 \left(\frac{\partial N}{\partial x}(\bar{x}, \bar{y}) - \frac{\partial M}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}) \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\frac{\partial N}{\partial x}(\bar{x}, \bar{y}) - \frac{\partial M}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y}) \right) \end{aligned}$$

Ahora bien, por la continuidad de las funciones $\frac{\partial N}{\partial x}$ y $\frac{\partial M}{\partial y}$, al tender ϵ a cero, el punto $(\bar{x}, \bar{y}) \in B_\epsilon$ debe tender a (x_0, y_0) (¿por qué?), de modo que la rotación de $\mathbf{F}$ en (x_0, y_0) se puede ver como

$$\text{rtc } \mathbf{F}((x_0, y_0)) = \frac{\partial N}{\partial x}(x_0, y_0) - \frac{\partial M}{\partial y}(x_0, y_0)$$

Ejemplo 6. Para el campo $\mathbf{F}(x, y) = (\alpha xy, \beta x)$ del ejemplo 5, se tiene que $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(\beta x) = \beta$, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(\alpha xy) = \alpha x$, de modo que la rotación de $\mathbf{F}$ en (x_0, y_0) es

$$\text{rtc } \mathbf{F}((x_0, y_0)) = \frac{\partial N}{\partial x}(x_0, y_0) - \frac{\partial M}{\partial y}(x_0, y_0) = \beta - \alpha x_0$$

como se había obtenido directamente en el ejemplo 5. ■

A un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ para el que $\text{rtc } \mathbf{F}(x_0, y_0) = 0 \quad \forall (x_0, y_0) \in U$, se le llama *campo irrotacional* (en U). Según la fórmula obtenida anteriormente para la rotación del campo $\mathbf{F}$ en un punto, una condición necesaria y suficiente para que el campo $\mathbf{F}$ sea irrotacional en U es que

$$\frac{\partial N}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial M}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \forall (x_0, y_0) \in U$$

Si el campo de velocidades de la corriente de un fluido está descrito por un campo irrotacional, significa que “tal corriente no produce movimientos de rotación en un corcho que se coloque en cualquier parte de la corriente”. Nótese que si el campo $\mathbf{F}$ es conservativo, entonces es irrotacional, pues en la sección 4 de este capítulo (en el teorema 7.4.2) se estableció la igualdad de las derivadas parciales $\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$ como una condición necesaria para que el campo $\mathbf{F}$ sea conservativo (condición equivalente a que $\mathbf{F}$ sea irrotacional). Sin embargo, y de la misma sección 4, podemos concluir que si el campo $\mathbf{F}$ es irrotacional, éste no es necesariamente conservativo. El ejemplo que hemos visto ya de este hecho es el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

Este es un campo de clase $\mathcal{C}^\infty$ en el abierto $U = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$. Es irrotacional, puesto que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Sin embargo, no es un campo conservativo, como ya se ha visto anteriormente en la sección 4 (ver ejemplo 5 en esa sección). De cualquier manera, no es de esperarse que las propiedades de un campo de ser conservativo e irrotacional sean equivalentes: la primera de ellas es una propiedad global, que depende, entre otras cosas, del dominio en que el campo esté definido, en tanto que la segunda es una propiedad local (“si ponemos un corcho en cualquier *punto* de la corriente, no girará”).

Ejemplo 7. Sea $\mathbf{F}_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, el campo $\mathbf{F}_1(x, y) = (-y, x)$. La rotación de este campo es igual a

$$\text{rtc } \mathbf{F}_1 = \frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(-y) = 2$$

Para el campo $\mathbf{F}_2: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$\mathbf{F}_2(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

su rotación es, como se vio anteriormente, igual a cero. Obsérvese que ambos campos tienen las mismas líneas de flujo, a saber, los círculos concéntricos $x^2 + y^2 = c^2$. Es decir, en ambos campos se tiene

$$(x, y) \cdot \mathbf{F}_i(x, y) = 0, \quad i = 1, 2$$

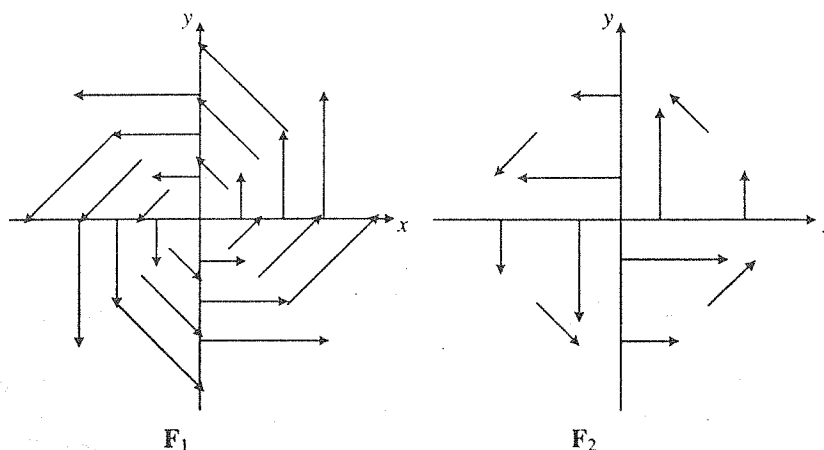


Figura 4. Los campos F_1 y F_2 del ejemplo 7.

Así, ambos campos tienen el mismo “aspecto geométrico”, sin embargo F_2 es un campo irrotacional y F_1 no lo es.

Nótese que la magnitud de los vectores $F_1(x, y)$, $\|F_1(x, y)\| = \|(-y, x)\| = \|(x, y)\|$, va aumentando conforme nos retiramos del origen. Es claro entonces que esto contribuirá al efecto de rotación de un corcho que flota en una corriente cuyo campo de velocidades está dado por F_1 . En el caso del campo F_2 , obsérvese que $\|F_2(x, y)\| = \frac{1}{\|(x, y)\|}$, de modo que la magnitud de los vectores $F_2(x, y)$ va disminuyendo conforme nos alejamos del origen. Esta situación puede explicar el por qué un corcho que flota en una corriente cuyo campo de velocidades es F_2 , solamente será “arrastrado” por la corriente (en trayectoria circular), pero no tendrá movimientos rotacionales alrededor de su eje. ■

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 10)

En los ejercicios 1–3, calcule la rotación del campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado alrededor de la curva indicada.

1. $F(x, y) = (-y, x)$, alrededor del círculo $x^2 + y^2 = 1$ recorrido en dirección antihoraria.
2. $F(x, y) = (x^2, xy)$, alrededor del triángulo cuyos vértices son $A = (0, 0)$, $B = (3, 0)$, $C = (2, 2)$, recorrido en dirección antihoraria.
3. $F(x, y) = (x, 1)$, alrededor del cuadrado $|x| + |y| = 1$, recorrido en dirección horaria.
4. Calcule la rotación del campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x^2y, xy^2)$ en un punto p cualquiera.
5. Demuestre que el campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (y^2e^{x+y} + 1, ye^{x+y}(y+2) + 1)$ es irrotacional.
6. Demuestre que un campo constante $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (a, b)$ es irrotacional. ¿Es conservativo?
7. Demuestre que el campo $F: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$F(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

es irrotacional.

8. Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = 0.5 \ln(x^2 + y^2)$, es una función potencial del campo del ejercicio anterior. Concluya que el campo es conservativo.

9. Demuestre que el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{e^x}{x^2 + y^2} (x \sin y - y \cos y, x \cos y + y \sin y)$$

es irrotacional.

10. Sea $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t)$. Considere el campo $\mathbf{F}$ del ejercicio anterior. Demuestre que

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_0^{2\pi} e^{\cos t} \cos(\sin t) dt$$

Calculando numéricamente esta integral se obtiene el valor 6.2831879. Concluya que el campo $\mathbf{F}$ no es conservativo.

7.11 La divergencia de un campo vectorial (II): campos en $\mathbb{R}^2$

En esta sección introduciremos uno de los conceptos más importantes para campos vectoriales, llamado divergencia, el cual está naturalmente relacionado con la interpretación del campo como un campo de velocidades en una corriente de un fluido. De hecho, el objetivo de esta sección es establecer uno de los resultados célebres del cálculo en $\mathbb{R}^n$, conocido como “Teorema de la Divergencia”, en su versión para campos en $\mathbb{R}^2$ (este resultado, en su versión para campos en $\mathbb{R}^3$, requiere el desarrollo de nuevas ideas que estudiaremos en los dos capítulos siguientes).

Supongamos entonces que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} = (M, N)$ definido en el abierto U de $\mathbb{R}^2$ es el campo de velocidades de una corriente de un fluido. Estamos interesados en estimar *cuánto* fluido pasa por una “pequeña” porción de U . Sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0) \in U$ y consideremos el rectángulo R con centro en $\mathbf{p}$ dado por

$$R = \{(x, y) | x_0 - h \leq x \leq x_0 + h, y_0 - k \leq y \leq y_0 + k\}$$

Tomando a h y a k suficientemente pequeños podemos asegurar que $R \subset U$.

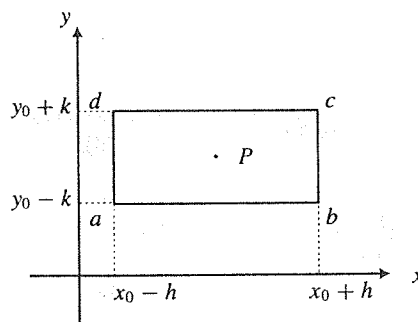


Figura 1. El rectángulo R con centro en $\mathbf{p}$.

De las componentes M y N del campo $\mathbf{F}$, es claro que M es la que “atravesará” los lados ad y bc del rectángulo R , en tanto que N será la que pasará a través de los lados cd y ab . Una estimación de cuanto fluido pasa a través del rectángulo R la podemos obtener “sumando lo que pasa por los lados ab y ad , y restando lo que sale de los lados cd y bc ”. Tales cantidades se pueden calcular multiplicando a su vez la rapidez con que el fluido atraviesa el lado correspondiente por la longitud del lado. Hagamos el cálculo de la cantidad de fluido que pasa por el lado ab : siendo el lado ab horizontal, la componente del campo $\mathbf{F}$ que atraviesa este lado es N . Si el rectángulo R es pequeño, podemos suponer que a lo largo de todo el lado ab el valor de N es $N(x_0, y_0 - k)$. Es decir, aproximamos a N , que en general es variable en cada punto del rectángulo, con su valor en el punto medio del lado ab . Multiplicando este valor por $2h =$ longitud del lado ab , logramos una estimación aproximada de la cantidad de fluido que está atravesando ab . Es decir

$$\text{Lo que entra al lado } ab \approx 2hN(x_0, y_0 - k)$$

Consideraciones similares nos conducen a las expresiones

$$\text{Lo que entra al lado } ad \approx 2kM(x_0 - h, y_0)$$

$$\text{Lo que sale del lado } cd \approx 2hN(x_0, y_0 + k)$$

$$\text{Lo que sale del lado } bc \approx 2kM(x_0 + h, y_0)$$

Entonces la cantidad de fluido que pasa a través del rectángulo R es aproximadamente

$$\begin{aligned} & \begin{array}{ccccccc} \text{lo que entra} & + & \text{lo que entra} & - & \text{lo que sale} & - & \text{lo que sale} \\ \text{a } ab & & \text{a } ad & & \text{de } cd & & \text{de } bc \end{array} \approx \\ & 2hN(x_0, y_0 - k) + 2kM(x_0 - h, y_0) - 2hN(x_0, y_0 + k) - 2kM(x_0 + h, y_0) \\ & = 2k(M(x_0 - h, y_0) - M(x_0 + h, y_0)) + 2h(N(x_0, y_0 - k) - N(x_0, y_0 + k)) \end{aligned}$$

Dividiendo esta expresión entre el área encerrada por el rectángulo R (igual a $4hk$), obtenemos una medida de la cantidad de fluido que pasa por R por unidad de área. Ésta es entonces

$$\frac{M(x_0 - h, y_0) - M(x_0 + h, y_0)}{2h} + \frac{N(x_0, y_0 - k) - N(x_0, y_0 + k)}{2k}$$

Más aún, haciendo que h y k tiendan a cero, obtenemos información sobre cuánto fluido pasa por el punto $\mathbf{p}$ por unidad de área. Ésta es

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \left(\frac{M(x_0 - h, y_0) - M(x_0 + h, y_0)}{2h} + \frac{N(x_0, y_0 - k) - N(x_0, y_0 + k)}{2k} \right) \\ & = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{M(x_0 - h, y_0) - M(x_0 + h, y_0)}{2h} + \lim_{k \rightarrow 0} \frac{N(x_0, y_0 - k) - N(x_0, y_0 + k)}{2k} \end{aligned}$$

El lector estará gratamente sorprendido al identificar las expresiones anteriores como las derivadas parciales de M respecto de x y de N respecto de y . Es decir, una estimación de cuánto fluido pasa a través del punto $\mathbf{p}$ está dada por

$$\frac{\partial M}{\partial x}(\mathbf{p}) + \frac{\partial N}{\partial y}(\mathbf{p})$$

Ésta es una cantidad muy importante para el campo $\mathbf{F}$. Se le llama *divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p}$* . En general, se tiene la siguiente

Definición. Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F}(x) = (F_1(x), F_2(x), \dots, F_n(x))$ un campo diferenciable definido en el abierto U de $\mathbb{R}^n$. Sea $\mathbf{p} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$. Se llama *divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p}$* , denotada por $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p})$, a

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(\mathbf{p}) + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(\mathbf{p})$$

Nótese que la divergencia de un campo $\mathbf{F}$ es *un escalar*. Es común usar notación de operaciones para escribir la divergencia de un campo. El *operador nabla* ∇ se define como

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$$

Es decir, ∇ es un vector en $\mathbb{R}^n$ cuya i -ésima coordenada es la derivada parcial (de la función que corresponda a la manera de actuar del operador) respecto de su i -ésima variable. Por ejemplo, si tomamos una función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (de las estudiadas en el capítulo 2), entonces, para $\mathbf{x} \in U$ se tiene

$$\begin{aligned} \nabla f(\mathbf{x}) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f(\mathbf{x}) \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}), \frac{\partial f}{\partial x_2}(\mathbf{x}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \right) = \operatorname{grad} f(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

En el caso de la divergencia de un campo $\mathbf{F}$, podemos interpretar la fórmula establecida en la definición anterior como *un producto punto* del operador ∇ con el campo $\mathbf{F}$. En efecto, si $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, se tiene

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) &= \nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right) \cdot (F_1, F_2, \dots, F_n) \\ &= \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{aligned}$$

Es conveniente tener siempre en mente que la divergencia de un campo $\mathbf{F}$ en un punto $\mathbf{p}$ de su dominio es el límite cuando V tiende a cero del cociente del flujo del campo $\mathbf{F}$ a través de V entre el volumen contenido por V , donde V es cualquier “volumen” que encierra al punto $\mathbf{p}$.

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\text{flujo del campo a través de } V}{\text{volumen contenido por } V}$$

En el caso que acabamos de estudiar, de un campo en $\mathbb{R}^2$, fue relativamente fácil ver que esta “definición” conduce a la fórmula establecida anteriormente para la divergencia del campo (que nosotros hemos dado como definición). Para campos en $\mathbb{R}^3$ la situación es más complicada y no puede ser hecha en este momento (es necesario, por ejemplo, definir lo que es “flujo” de un campo en $\mathbb{R}^3$), pero advertimos que es posible seguir una discusión similar y llegar a establecer la fórmula de la suma de las derivadas parciales con la que se calcula la divergencia del campo. Insistimos en el “origen” de la fórmula porque en él se puede llegar a tener una idea física del significado de la divergencia de un campo: es una medida del “flujo” (o de la “expansión”) por unidad de área (o de volumen, en su caso) del líquido a través del punto $\mathbf{p}$. Para campos en $\mathbb{R}^3$ que modelan el campo de velocidades de un gas en expansión, se puede interpretar la divergencia del campo $\mathbf{F}$ en un

punto $\mathbf{p}$ como la medida de la velocidad a la que el gas se está “expandiendo” (“está divergiendo”) en el punto $\mathbf{p}$. Si $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) > 0$, el gas se está “expandiendo” en $\mathbf{p}$, si $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) < 0$, el gas se está “comprimiendo” en $\mathbf{p}$. En el primer caso, la densidad del gas disminuye en $\mathbf{p}$ y en el segundo aumenta. A un fluido cuyo campo de velocidades $\mathbf{F}$ es tal que $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) = 0$ para todo $\mathbf{p}$, se le llama *incompresible*.

Ejemplo 1. El campo radial $\mathbf{F}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ tiene por divergencia en un punto $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ arbitrario, a

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{\partial x_1}{\partial x_1} + \frac{\partial x_2}{\partial x_2} + \cdots + \frac{\partial x_n}{\partial x_n} = n$$

Ejemplo 2. El campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (2x + y^2, 3xy + z^3, xyz)$ tiene por divergencia a

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) &= \frac{\partial}{\partial x}(2x + y^2) + \frac{\partial}{\partial y}(3xy + z^3) + \frac{\partial}{\partial z}(xyz) \\ &= 2 + 3x + xy \end{aligned}$$

Consideremos una región compacta S en $\mathbb{R}^2$ (ver sección 9) y un campo vectorial $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el abierto U de $\mathbb{R}^2$ que contiene a S . Supongamos que la frontera de S orientada positivamente ∂S^+ es la imagen del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Como sabemos, el vector $T(t) = \frac{\lambda'(t)}{\|\lambda'(t)\|}$ es un vector tangente unitario a ∂S^+ . Escribamos este vector como $T(t) = (T_1(t), T_2(t))$. Es fácil ver que el vector $N(t) = (T_2(t), -T_1(t))$ es un vector unitario, perpendicular a $T(t)$, el cual se obtiene al girar este último un ángulo de $\pi/2$ en dirección horaria, es decir, “hacia la derecha de donde está apuntando $T(t)$ ”. Por lo tanto, $N(t)$ es un vector normal unitario a ∂S^+ que “apunta hacia el exterior de S ” (recuerde que el interior se encontraba “a la izquierda” de ∂S^+). Llamaremos a $N(t)$ *vector normal unitario exterior a S* .

El producto punto $\mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \mathbf{N}(t)$ nos da información sobre la componente del campo $\mathbf{F}$ (en los puntos de la frontera de S) en la dirección *exterior* de S . Nuevamente, viendo a S como un campo de velocidades, este producto punto tiene que ver entonces con la “velocidad de flujo hacia el exterior de S ”. Si integramos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\lambda(t)) = \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \mathbf{N}(t)$ a lo largo de toda la frontera ∂S^+ , obtendremos una estimación de “la velocidad a la que el fluido está saliendo de S ”. Esta cantidad está íntimamente relacionada con la divergencia del campo en S . Esto es justamente lo que establece el siguiente importante resultado.

Teorema 7.11.1 (El teorema de la divergencia en el plano). Sea S una región compacta en $\mathbb{R}^2$ con su frontera positivamente orientada ∂S^+ , la cual es imagen del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el abierto U de $\mathbb{R}^2$ que contiene a S . Si $\mathbf{N}(t)$ es el vector normal unitario exterior a S , se tiene

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = \iint_S \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx \, dy$$

Demostración. Sea $\lambda(t) = (x(t), y(t))$. Entonces los vectores $\mathbf{T}(t)$ y $\mathbf{N}(t)$ son $\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\lambda'(t)}(x'(t), y'(t))$, $\mathbf{N}(t) = \frac{1}{\|\lambda'(t)\|}(y'(t), -x'(t))$. Si $\mathbf{F}(x, y) = (M(x, y), N(x, y))$, entonces la función $\mathbf{F} \cdot \mathbf{N}$ a integrar respecto a la longitud de arco es

$$\mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \mathbf{N}(t) = \frac{1}{\|\lambda'(t)\|} (M(\lambda(t))y'(t) - N(\lambda(t))x'(t))$$

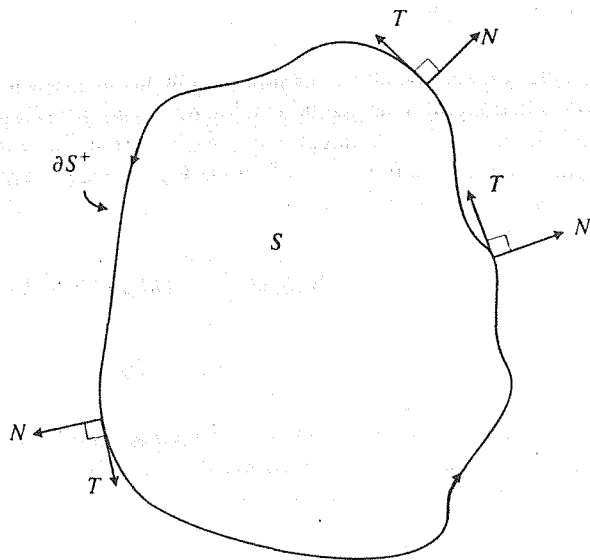


Figura 2. La región S , su frontera ∂S^+ orientada positivamente, y los vectores tangente unitario $T(t)$ y normal (exterior) $N(t)$.

Se tiene entonces que

$$\begin{aligned} \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds &= \int_a^b \frac{1}{\|\lambda'(t)\|} (M(\lambda(t))y'(t) - N(\lambda(t))x'(t)) \|\lambda'(t)\| \, dt \\ &= \int_a^b (M(\lambda(t))y'(t) - N(\lambda(t))x'(t)) \, dt \end{aligned}$$

Consideremos el campo $G: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $G(x, y) = (-N(x, y), M(x, y))$. Nótese que

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{G} \cdot d\lambda = \int_a^b (-N(\lambda(t))x'(t) + M(\lambda(t))y'(t)) \, dt = \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds$$

Por otra parte, usando el Teorema de Green con la integral de línea del campo $\mathbf{G}$ a lo largo de λ se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\partial S^+} \mathbf{G} \cdot d\lambda &= \iint_S \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial(-N)}{\partial y} \right) dx dy = \iint_S \left(\frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_S \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx dy \end{aligned}$$

Es decir

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = \iint_S \operatorname{div} \mathbf{F} \, dx dy$$

como queríamos probar.

Q.E.D.

Así pues, el resultado anterior establece que la velocidad a la que el fluido sale por la frontera de S es igual a la integral (a la “suma”) de las velocidades de “expansión” del fluido por unidad de área sobre toda la región S . A la integral $\int_{\partial S^-} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds$ se le llama *flujo de $\mathbf{F}$ a través de S* . Nótese que si S es el rectángulo de la figura 1, el flujo de $\mathbf{F}$ a través, por ejemplo, del lado ab , parametrizado por $\lambda_{ab}: [x_0 - h, x_0 + h] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_{ab}(t) = (t, y_0 - k)$, para el cual un vector normal unitario exterior es $\mathbf{N} = (0, -1)$ es

$$\begin{aligned} \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds &= \int_{x_0-h}^{x_0+h} (M(\lambda(t)), N(\lambda(t))) \cdot (0, -1) dt \\ &= - \int_{x_0-h}^{x_0+h} N(\lambda(t)) dt \end{aligned}$$

Aplicando el teorema del valor medio a esta integral, suponiendo que el punto en el que se verifica tal teorema es el punto medio del intervalo de integración (es decir, el punto correspondiente a $(x_0, y_0 - k)$), nos queda la siguiente aproximación

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds \approx -N(x_0, y_0 - k)(2h) = -2hN(x_0, y_0 - k)$$

expresión que ya habíamos usado para el flujo de $\mathbf{F}$ a través del lado ab del rectángulo R (con un signo menos al principio, ¿por qué?).

Ejemplo 3. Verifiquemos el teorema de la divergencia con el campo radial $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$, y $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \rho^2\}$. Un camino que parametriza la frontera positivamente orientada de S es $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = \rho(\cos t, \sin t)$. Observe que (por ser el campo radial), normalizando a $\mathbf{F}(\lambda(t))$ obtenemos el vector normal unitario exterior a S . Este es entonces $\mathbf{N}(t) = (\cos t, \sin t)$. Se tiene, por una parte, que

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \mathbf{N}(t) \|\lambda'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \rho^2 dt = 2\pi\rho^2$$

Por otra parte, la divergencia de $\mathbf{F}$ es constante e igual a 2 (ver ejemplo 1). Entonces

$$\iint_S \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy = 2 \iint_S dx dy = 2(\text{área de } S) = 2\pi\rho^2 = \int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} ds \quad \blacksquare$$

Ejemplo 4. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (-x, -y)$. Este es un campo radial con las flechas apuntando hacia el origen. Sea $S = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$. Calculemos el flujo de $\mathbf{F}$ a través de S .

Un camino λ seccionalmente $\mathcal{C}^1$ cuya imagen es la frontera positivamente orientada de S es $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$, donde

$$\begin{aligned} \lambda_1: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \lambda_1(t) &= (t, 0) \\ \lambda_2: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \lambda_2(t) &= (1 - t, t) \\ \lambda_3: [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \lambda_3(t) &= (0, 1 - t) \end{aligned}$$

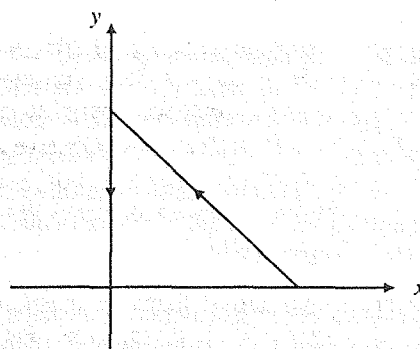


Figura 3. Región S del ejemplo 4.

Llamemos C_i a la curva imagen del camino λ_i , $i = 1, 2, 3$. Calculemos el flujo de $\mathbf{F}$ a través de C_1 . Un vector normal unitario exterior a C_1 es $\mathbf{N} = (0, -1)$. Entonces

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = \int_0^1 (-t, 0) \cdot (0, -1) \|(1, 0)\| \, dt = 0$$

Viendo el campo $\mathbf{F}$ es natural que la integral anterior sea 0: el campo es tangente a C_1 , no “atraviesa” esta parte de la frontera de S . Esta situación ocurre también con C_3 . Dejamos al lector que haga los cálculos correspondientes para que se convenza de que

$$\int_{C_3} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = 0$$

Calculemos entonces el flujo de $\mathbf{F}$ a través de C_2 . Un vector normal unitario exterior a C_2 es $\mathbf{N} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds &= \int_0^1 (-(1-t), -t) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) \|\lambda_2'(t)\| \, dt \\ &= \int_0^1 (-1) \, dt = -1 \end{aligned}$$

Entonces el flujo a través de S es

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds + \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = 0 - 1 + 0 = -1$$

Llamamos la atención al signo del resultado obtenido. Éste significa que “el flujo es hacia el interior de S ”, como se puede fácilmente apreciar de la figura 3. Verifiquemos este resultado con el teorema de la divergencia estudiado anteriormente. Se tiene en este caso que $\text{div } \mathbf{F} = -2$. Entonces

$$\begin{aligned} \iint_S \text{div } \mathbf{F} \, dx \, dy &= \iint_S (-2) \, dx \, dy = -2 \iint_S dx \, dy = -2(\text{área de } S) \\ &= -2\left(\frac{1}{2}\right) = -1 \end{aligned}$$

Ejemplo 5. El flujo del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ a través de cualquier región compacta S en $\mathbb{R}^2$ es igual a cero. En efecto, la divergencia de este campo es $\text{div } \mathbf{F}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(-y) + \frac{\partial}{\partial y}(x) = 0$, y entonces, por el teorema de la divergencia se tiene que $\iint_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = \iint_S \text{div } \mathbf{F} \, dx \, dy = \iint_S 0 \, dx \, dy = 0$. Observe que las líneas de flujo de este campo son los círculos $x^2 + y^2 = c^2$. Si S es uno de estos círculos, es claro que el flujo “no entra” a S (se mantiene tangente). En cualquier otro caso, lo que acontece es que la velocidad a la que el flujo entra a S se equilibra con la velocidad a la que sale de S . ■

Quisiéramos por último llamar la atención hacia la “simetría” que presenta el contenido de los teoremas de Green y de la divergencia. Para poder apreciarla, debemos escribir de una manera adecuada la fórmula del Teorema de Green, a saber

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\lambda} = \iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

Se había observado en la sección 7 que la integral de línea del campo de clase $\mathcal{C}^1$, $\mathbf{F} = (M, N)$ a lo largo de $\boldsymbol{\lambda}$ (el camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$ que parametriza a ∂S^+) no era más que la integral respecto de la longitud de arco de la componente ortogonal de $\mathbf{F}$ en la dirección del vector tangente unitario $\mathbf{T}(t)$ (el vector $\boldsymbol{\lambda}'(t)$ normalizado). Entonces podemos escribir la primera integral de la fórmula anterior como $\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds$. Usando ahora el concepto de rotación del campo $\mathbf{F}$ estudiado en la sección anterior, podemos escribir también la integral del lado derecho como $\iint_S \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy = \iint_S \text{rtc } \mathbf{F} \, dx \, dy$. De esta manera, el Teorema de Green establece que

$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \iint_S \text{rtc } \mathbf{F} \, dx \, dy$$

Escribamos ahora juntas las fórmulas de los teoremas de Green y de la divergencia

Teorema de Green:
$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \iint_S \text{rtc } \mathbf{F} \, dx \, dy$$

Teorema de la divergencia:
$$\int_{\partial S^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} \, ds = \iint_S \text{div } \mathbf{F} \, dx \, dy$$

Así pues, lo que establecen estos resultados son las relaciones entre las integrales de las componentes tangencial y normal del campo sobre la curva ∂S^+ con integrales dobles sobre el interior de la curva. El teorema de Green dice que la integral de la componente tangencial del campo a lo largo de la curva es igual a la “suma de los efectos rotacionales” del campo en el interior, y el teorema de la divergencia dice que la integral de la componente normal del campo sobre la curva es igual a la “suma de los efectos divergentes” del campo en el interior.

Apéndice La divergencia en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas

En este apéndice se establecerán las expresiones para la divergencia de un campo cuando éste está dado en el sistema coordenado cilíndrico y esférico. Para el caso del sistema cilíndrico, aprovechando

que éste no es más que el sistema polar del plano con la tercera coordenada (cartesiana) igual, haremos una discusión semejante a la presentada en esta sección para obtener la expresión de la divergencia en un punto $\mathbf{p}$, viéndola como el límite del flujo del campo a través de una pequeña región (alrededor del punto $\mathbf{p}$) dividida entre el área de la región, cuando ésta tiende a cero.

Sea entonces $\mathbf{p}$ el punto de coordenadas (r_0, θ_0) en el sistema polar de $\mathbb{R}^2$. Con líneas del tipo $r = \text{cte.}$ y $\theta = \text{cte.}$ construyamos la región R que circunda a $\mathbf{p}$ siguiente:

$$R = \{(r, \theta) | r_0 - h \leq r \leq r_0 + h, \theta_0 - k \leq \theta \leq \theta_0 + k\}$$

Esta región corresponde a un “rectángulo” con centro en $\mathbf{p}$, cuyos lados son las líneas radiales $\theta = \theta_0 - k$, $\theta = \theta_0 + k$, y los círculos $r = r_0 - h$, $r = r_0 + h$, como se muestra en la figura 4.

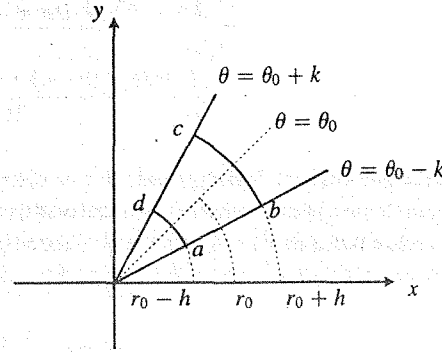


Figura 4. La región R alrededor del punto $\mathbf{p}$ en el sistema polar.

El campo $\mathbf{F}$ se escribe en el sistema polar como $\mathbf{F}(r, \theta) = (F_r(r, \theta), F_\theta(r, \theta))$, en el que F_r y F_θ son las funciones coordenadas de $\mathbf{F}$, o bien, son las proyecciones sobre los vectores de la base ortonormal $\{e_r, e_\theta\}$ del sistema polar en $\mathbb{R}^2$ (ver ejemplo 3 de la sección 4, capítulo 1). El flujo a través del rectángulo R lo medimos, como en el caso cartesiano, como la suma del flujo que entra a los lados ad y ab , menos lo que sale de los lados bc y cd . Es claro que la componente de $\mathbf{F}$ responsable de atravesar los lados ab y cd es F_θ , en tanto que la que atraviesa los lados ad y bc es F_r . Se tiene:

$$\begin{aligned} \text{flujo a través de } ab &\approx (\text{Valor de } F_\theta \text{ en el punto medio de } ab) (\text{longitud de } ab) \\ &= 2h F_\theta(r_0, \theta_0 - k) \end{aligned}$$

En forma análoga:

$$\begin{aligned} \text{flujo a través de } bc &\approx (\text{Valor de } F_r \text{ en el punto medio de } bc) (\text{longitud de } bc) \\ &= 2k F_r(r_0 + h, \theta_0) \end{aligned}$$

(en este caso el lado bc es una parte del perímetro de un círculo de radio $r_0 + h$, correspondiente al ángulo central $2k$, por lo que su longitud es $2k(r_0 + h)$). De la misma manera se obtiene que

$$\begin{aligned} \text{flujo a través de } cd &\approx 2h F_\theta(r_0, \theta_0 + k) \\ \text{flujo a través de } ad &\approx 2k(r_0 - h) F_r(r_0 - h, \theta_0) \end{aligned}$$

Entonces el flujo a través de R es aproximadamente igual a

$$\begin{aligned} & 2h F_\theta(r_0, \theta_0 - k) + 2k(r_0 + h)F_r(r_0 + h, \theta_0) \\ & - 2h F_\theta(r_0, \theta_0 + k) - 2k(r_0 - h)F_r(r_0 - h, \theta_0) \\ & = 2k((r_0 + h)F_r(r_0 + h, \theta_0) - (r_0 - h)F_r(r_0 - h, \theta_0)) \\ & + 2h(F_\theta(r_0, \theta_0 - k) - F_\theta(r_0, \theta_0 + k)) \end{aligned}$$

El área del rectángulo R es $4hkr_0$. Dividiendo la expresión anterior entre este valor obtenemos el flujo a través de R por unidad de área, el cual es entonces igual a

$$\begin{aligned} & = \frac{1}{r_0} \frac{(r_0 + h)F_r(r_0 + h, \theta_0) - (r_0 - h)F_r(r_0 - h, \theta_0)}{2h} \\ & + \frac{1}{r_0} \frac{F_\theta(r_0, \theta_0 - k) - F_\theta(r_0, \theta_0 + k)}{2k} \end{aligned}$$

Tomando por último límite cuando h y k tienden a cero en la expresión anterior, identificamos fácilmente en el primer sumando la derivada parcial del producto rF_r respecto de r , y en el segundo la derivada parcial de F_θ respecto de θ . Este límite es justamente la divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p}$. Es decir, la expresión de la divergencia del campo $\mathbf{F} = (F_r, F_\theta)$ en el punto $\mathbf{p}$ de coordenadas (r, θ) es

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rF_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

No será ahora difícil de aceptar que la expresión de la divergencia del campo $\mathbf{F} = (F_r, F_\theta, F_z)$ en coordenadas cilíndricas es

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rF_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Haciendo uso de la expresión explícita del campo $\mathbf{F} = (F_r, F_\theta, F_z)$ en coordenadas cilíndricas en términos de la correspondiente expresión del campo en el sistema cartesiano $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, es posible verificar que efectivamente el miembro derecho de la expresión obtenida anteriormente corresponde a la expresión ya conocida de la divergencia de $\mathbf{F}$ (dada como definición). A manera de ejercicio, hagamos estos cálculos. En el apéndice de la sección 2 se obtuvo que la expresión del campo $\mathbf{F}$ en coordenadas cilíndricas es

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(r \cos \theta, r \sin \theta, z) &= \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = (F_r(r, \theta, z), F_\theta(r, \theta, z), F_z(r, \theta, z)) \\ &= F_r(r, \theta, z)\mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, z)\mathbf{e}_\theta + F_z(r, \theta, z)\mathbf{e}_z \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} F_r(r, \theta, z) &= \cos \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \sin \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\ F_\theta(r, \theta, z) &= -\sin \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \cos \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\ F_z(r, \theta, z) &= F_z(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial r}(rF_r) &= \frac{\partial}{\partial r}(r \cos \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + r \sin \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z)) \\
 &= r \cos \theta \left(\cos \theta \frac{\partial F_x}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) + \cos \theta F_x \\
 &\quad + r \sin \theta \left(\cos \theta \frac{\partial F_y}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial F_y}{\partial y} \right) + \sin \theta F_y \\
 &= r \cos^2 \theta \frac{\partial F_x}{\partial x} + r \sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} + \frac{\partial F_y}{\partial x} \right) + r \sin^2 \theta \frac{\partial F_y}{\partial y} \\
 &\quad + \cos \theta F_x + \sin \theta F_y
 \end{aligned}$$

en que las funciones F_x , F_y y sus derivadas parciales están evaluadas en $(r \cos \theta, r \sin \theta, z)$. Por otra parte

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} (-\sin \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \cos \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z)) \\
 &= -\sin \theta \left(-r \sin \theta \frac{\partial F_x}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) - \cos \theta F_x \\
 &\quad + \cos \theta \left(-r \sin \theta \frac{\partial F_y}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial F_y}{\partial y} \right) - \sin \theta F_y \\
 &= r \sin^2 \theta \frac{\partial F_x}{\partial x} - r \sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} + \frac{\partial F_y}{\partial x} \right) + r \cos^2 \theta \frac{\partial F_y}{\partial y} \\
 &\quad - \cos \theta F_x - \sin \theta F_y
 \end{aligned}$$

Es claro que la derivada parcial de F_z (en cilíndricas) respecto de z es la misma que la de F_z (en cartesianas) respecto de z . Entonces se tiene que

$$\begin{aligned}
 &\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rF_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial F_z}{\partial z} \\
 &= \frac{1}{r} \left[r \cos^2 \theta \frac{\partial F_x}{\partial x} + r \sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} + \frac{\partial F_y}{\partial x} \right) + r \sin^2 \theta \frac{\partial F_y}{\partial y} + \cos \theta F_x + \sin \theta F_y \right] \\
 &\quad + \frac{1}{r} \left[r \sin^2 \theta \frac{\partial F_x}{\partial x} - r \sin \theta \cos \theta \left(\frac{\partial F_x}{\partial y} + \frac{\partial F_y}{\partial x} \right) + r \cos^2 \theta \frac{\partial F_y}{\partial y} \right. \\
 &\quad \left. - \cos \theta F_x - \sin \theta F_y \right] + \frac{\partial F_z}{\partial z} \\
 &= \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z} = \operatorname{div} F
 \end{aligned}$$

En el caso de las coordenadas esféricas se puede hacer un procedimiento similar, considerando un punto arbitrario $\mathbf{p} = (r_0, \theta_0, \phi_0)$ en $\mathbb{R}^3$ (en el sistema esférico) y una pequeña región R alrededor de él, tomando incrementos hacia ambos lados de r_0 , de θ_0 y de ϕ_0 , calculando el flujo del campo $\mathbf{F} = (F_r, F_\theta, F_\phi)$ a través de R , dividiendo luego por el volumen de R y tomando finalmente límite cuando los incrementos mencionados tienden a cero (cuando " R tiende al punto $\mathbf{p}$ "). La expresión

resultante es que la divergencia del campo $\mathbf{F} = (F_r, F_\theta, F_\phi) = F_r \mathbf{e}_r + F_\theta \mathbf{e}_\theta + F_\phi \mathbf{e}_\phi$ es

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_r) + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \phi F_\theta) + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial F_\phi}{\partial \phi}$$

Por supuesto que también es posible verificar que el segundo miembro de la expresión anterior es en efecto la divergencia del campo $\mathbf{F}$ usando la correspondencia entre la “versión cartesiana” del campo y su “versión esférica”, vista en el apéndice de la sección 2. Es decir, aplicando la expresión del campo $\mathbf{F}$ en coordenadas esféricas que es

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) &= \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) \\ &= (F_r(r, \theta, \phi), F_\theta(r, \theta, \phi), F_\phi(r, \theta, \phi)) \\ &= F_r(r, \theta, \phi) \mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, \phi) \mathbf{e}_\theta + F_\phi(r, \theta, \phi) \mathbf{e}_\phi \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} F_r(r, \theta, \phi) &= \sin \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \sin \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) + \cos \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \\ F_\theta(r, \theta, \phi) &= -\sin \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \cos \theta \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) \\ F_\phi(r, \theta, \phi) &= \cos \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \cos \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) - \sin \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \end{aligned}$$

que a su vez

$$\tilde{F}_{x(y,z)}(r, \theta, \phi) = F_{x(y,z)}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$$

Este es un bonito ejercicio de derivación de funciones compuestas e invitamos al lector a aventurarse en él.

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 11)

En los ejercicios 1–4 verifique el teorema de la divergencia con el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, y el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$

1. $\mathbf{F}(x, y) = (3x + y, 2y)$, $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (3 \cos t, 3 \sin t)$.
2. $\mathbf{F}(x, y) = (5x - y, x + 4y)$, $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (2 \cos t, 3 \sin t)$.
3. $\mathbf{F}(x, y) = (x^2, y^2)$, λ es un camino cuya imagen es el cuadrado $|x| + |y| = 1$ recorrido positivamente.
4. $\mathbf{F}(x, y) = (2x^2y, xy^3 + y)$, λ es un camino cuya imagen es la frontera del triángulo $R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 3x\}$ recorrido positivamente.

En los ejercicios 5–10, aplique el teorema de la divergencia para calcular el flujo del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a través de la frontera de la región R indicada.

5. $\mathbf{F}(x, y) = (2, 0)$, $R = [0, 3] \times [0, 2]$.
6. $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$, $R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2\}$.

7. $\mathbf{F}(x, y) = (x^3y, xy^3)$, $R = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$.
8. $\mathbf{F}(x, y) = (3x - y^2, x + x^2y)$, $R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$.
9. $\mathbf{F}(x, y) = (3x - y^2, 5x^3 + 2y)$, $R = \{(x, y) | 3x^2 + y^2 \leq 4\}$.
10. $\mathbf{F}(x, y) = (x^3 + y^3, 2x^3 + y^3)$, $R = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Para los campos $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(r, \theta, z) = F_1(r, \theta, z)\mathbf{e}_r + F_2(r, \theta, z)\mathbf{e}_\theta + F_3(r, \theta, z)\mathbf{e}_z$, (en el sistema de coordenadas cilíndricas) en los ejercicios 11–14, determine su divergencia en el punto indicado.

11. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r\mathbf{e}_r + \theta\mathbf{e}_\theta + z\mathbf{e}_z$, en el punto $(2, \pi/4, 1)$.
12. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = (r \cos \theta)\mathbf{e}_r + \sin \theta\mathbf{e}_\theta + z^2\mathbf{e}_z$, en el punto $(1, 0, 1)$.
13. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = z\mathbf{e}_r + r \cos^2 \theta\mathbf{e}_\theta + r\theta z\mathbf{e}_z$, en el punto $(3, \pi/2, -1)$.
14. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r z\mathbf{e}_r + (\theta - z^2)\mathbf{e}_\theta + \mathbf{e}_z$, en un punto arbitrario (r, θ, z) .
15. $\mathbf{F}(r, \theta, z) = r^3\theta\mathbf{e}_r + r z^4\mathbf{e}_\theta + r z^2\mathbf{e}_z$, en un punto arbitrario (r, θ, z) .

Para los campos $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = F_1(r, \theta, \phi)\mathbf{e}_r + F_2(r, \theta, \phi)d\theta + F_3(r, \theta, \phi)d\phi$, (en el sistema de coordenadas esféricas) en los ejercicios 16–20, determine su divergencia en el punto indicado.

16. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = \mathbf{e}_r + \mathbf{e}_\theta + \mathbf{e}_\phi$, en el punto $(2, \pi/4, \pi/4)$.
17. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r\mathbf{e}_r + \theta\mathbf{e}_\theta + \phi\mathbf{e}_\phi$, en el punto $(1, 3\pi/4, \pi/4)$.
18. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \cos \theta\mathbf{e}_r + r \sin \theta\mathbf{e}_\theta + \sin \phi\mathbf{e}_\phi$, en el punto $(1, \pi/3, \pi/4)$.
19. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \cos \theta \cos \phi\mathbf{e}_r + r \sin \theta \sin \phi\mathbf{e}_\theta + r \cos \phi\mathbf{e}_\phi$, en un punto arbitrario (r, θ, ϕ) .
20. $\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = (r^2 + \cos \phi)\mathbf{e}_r + (r - \sin \theta)\mathbf{e}_\theta + \sin \phi\mathbf{e}_\phi$, en un punto arbitrario (r, θ, ϕ) .

Superficies en $\mathbb{R}^3$

En este capítulo abordamos el estudio de ciertos objetos matemáticos en el espacio $\mathbb{R}^3$ conocidos como superficies. Estos objetos matemáticos ya han aparecido anteriormente en el libro (en el capítulo 2), por ejemplo, como gráficas de algunas funciones de 2 variables y como niveles constantes de algunas funciones de 3 variables. Uno de los objetivos de este capítulo será aclarar cuáles gráficas y cuáles funciones de los ejemplos anteriores producen superficies en $\mathbb{R}^3$. El estudio de las superficies en $\mathbb{R}^3$ es por sí mismo interesante y de fundamental importancia para el análisis que la geometría diferencial hace de ellas. No pretendemos aquí incursionar en estos análisis. Lo que haremos en este capítulo es solamente dar la definición de superficie, estudiar algunos casos particulares de ellas y precisar la propiedad de orientabilidad que tienen algunas superficies en $\mathbb{R}^3$. En este sentido el presente es un capítulo menos fuerte que el capítulo 5, donde sí nos aventuramos con algunas profundidades de las curvas en el espacio (curvatura, torsión, fórmulas de Frenet, etc.), las cuales, junto con las superficies, constituyen los elementos de trabajo principales de la geometría diferencial. La razón de esto la descubrirá el lector después de estudiar la definición y ver los primeros resultados que aparecerán aquí: las superficies son, en general, objetos matemáticos más complicados que las curvas. En un curso de cálculo se precisa de ellas pues son las regiones de integración de las llamadas “integrales de superficie” que estudiaremos en el capítulo 9 (al igual que las curvas del capítulo 5 fueron las regiones de integración de las integrales de línea que estudiamos en el capítulo anterior). Lo que presentamos pues en este capítulo es solamente el material necesario para trabajar con las regiones de integración de las integrales del capítulo 9, cuyo estudio nos permitirá cristalizar uno de los objetivos del curso de cálculo en $\mathbb{R}^n$: el teorema de Stokes. Sin embargo, en la última sección de este capítulo presentamos un pequeño estudio de ciertas superficies llamadas *superficies tubulares*, que tienen algunas características interesantes y que son casos particulares de unos objetos matemáticos llamados “tubos”, los cuales han sido en los últimos años objetos de investigaciones avanzadas en matemáticas. Esta sección, que presentamos de estudio opcional, la dejamos para los lectores “más matemáticos”, esperando dejar sembradas inquietudes para estudios posteriores.

8.1 Superficies simples

En esta sección se tratará de dejar bien establecida la definición de los objetos matemáticos con los que trabajaremos en éste y el próximo capítulos. Estos son las superficies. Ciertamente la palabra “superficie” ha aparecido ya en muchas ocasiones en el texto; sin embargo, ésta ha sido empleada siempre de manera informal, apelando siempre al contenido intuitivo de la palabra. Una situación análoga se presentó cuando, en el capítulo 5, se introdujo el concepto de “curva” (objetos

matemáticos con los que se trabajó en el capítulo 7), aunque esta palabra había sido ya usada desde los primeros cursos de matemáticas elementales. De esta manera, así como en el capítulo 5 se presentó formalmente lo que en cálculo se debe entender por “curva” o “línea”, que usamos como regiones de integración en las integrales de línea estudiadas en el capítulo 7, ahora presentamos formalmente el concepto de “superficie”, pues queremos estudiar, en el capítulo 9, cierto tipo de integrales (llamadas integrales de superficie), cuyas regiones de integración serán justamente estos objetos matemáticos.

Debemos advertir que hay muchas maneras de abordar el tema de superficies en matemáticas: dependiendo de los intereses posteriores que se tengan en el estudio de ellas, a veces conviene concebirlas de una forma o de otra. La definición que aquí presentamos, que puede ser distinta a la que se presenta en los libros de geometría diferencial, es la que más nos conviene para su posterior uso en el estudio de las integrales de superficie.

De manera informal, una superficie (en $\mathbb{R}^3$) se puede pensar como un objeto “bidimensional” que vive en el espacio $\mathbb{R}^3$, de la misma manera como una curva (en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$) se piensa como un objeto “unidimensional” que vive en el espacio $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. La “unidimensionalidad” de una curva se debe al dominio de la función f que la define: una curva es la imagen (en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$) de una cierta función definida en un subconjunto I de la recta (espacio de dimensión 1). Así, podemos pensar que la función f es la que se encarga de “meter” el subconjunto I de $\mathbb{R}$ en el espacio y dejar trazada, con sus imágenes, la curva correspondiente (figura 1).

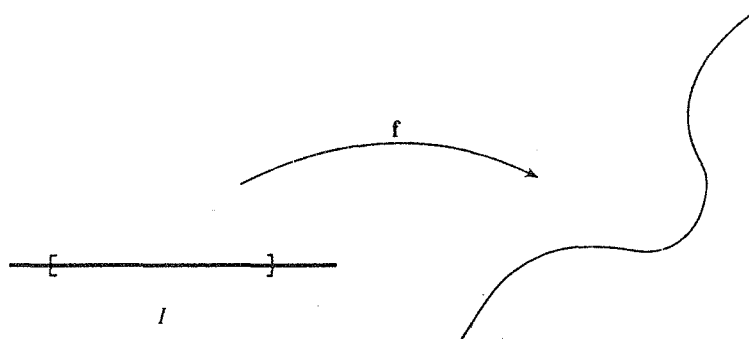


Figura 1. Una curva es un objeto unidimensional en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$

De la misma manera, una superficie será la imagen en $\mathbb{R}^3$ de una cierta función que está definida en un subconjunto S de $\mathbb{R}^2$ (que es bidimensional), y podemos entonces pensar que cada una de estas funciones es una manera de “acomodar” la región S de $\mathbb{R}^2$ en el espacio $\mathbb{R}^3$ (figura 2).

De otro modo: podemos pensar en una superficie como “una sábana en el instante en que ésta va volando por los aires al tender nuestra cama”: inicialmente la sábana se encontraba sobre la cama (este es el espacio $\mathbb{R}^2$ y la sábana misma es la región S). Al levantarla de la cama, la sábana cobra vida en el espacio $\mathbb{R}^3$. La forma de ésta en un instante dado es lo que llamaremos “superficie”. Por supuesto, algunas acotaciones sobre la región S donde está definida la función f , así como a las características de diferenciabilidad de esta función, deben ser hechas para que podamos aceptar como definición rigurosa esta idea general de superficie. Con nuestro ejemplo de la sábana, debemos imponer condiciones para que al estar volando ésta no aparezcan picos ni aristas en ella.

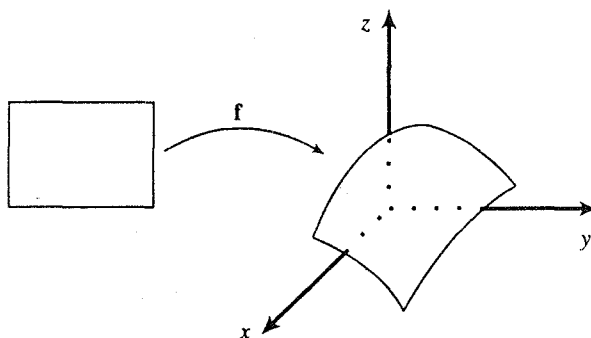


Figura 2. Una superficie es un objeto bidimensional en $\mathbb{R}^3$.

Recordemos que una región $S \subseteq \mathbb{R}^2$ se dice ser del tipo I y del tipo II si ésta se puede describir como:

$$\begin{aligned} \{(u, v) | a \leq u \leq b, \phi_1(u) \leq v \leq \phi_2(u)\} \\ \{(u, v) | c \leq v \leq d, \psi_1(v) \leq u \leq \psi_2(v)\} \end{aligned}$$

para algunas funciones continuas $\phi_1, \phi_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y $\psi_1, \psi_2: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ (ver capítulo 6, sección 3).

Definición. Sea $S \subseteq \mathbb{R}^2$ una región del tipo I y del tipo II en $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v))$, una función inyectiva de clase $\mathcal{C}^1$ (es decir, sus funciones coordenadas $f_1, f_2, f_3: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son de clase $\mathcal{C}^1$), de modo que los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = \left(\frac{\partial f_1}{\partial u}, \frac{\partial f_2}{\partial u}, \frac{\partial f_3}{\partial u} \right), \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}, \frac{\partial f_2}{\partial v}, \frac{\partial f_3}{\partial v} \right)$$

son linealmente independientes en todo (u, v) de S . A la imagen de la función $\mathbf{f}$, $K = \mathbf{f}(S)$, se le llama *superficie simple*. ■

El papel que desempeña la propiedad de inyectividad requerida para la función $\mathbf{f}$ es claro: no queremos que las superficies se *autointersecten*, es decir, no queremos que haya dos puntos distintos $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \in S$, de modo que $\mathbf{f}(\mathbf{p}_1) = \mathbf{f}(\mathbf{p}_2) \in K$. (Nuestro ejemplo de la sábana libra automáticamente esta condición, ¿o no?).

Nótese también que la región S , dominio de la función $\mathbf{f}$ cuya imagen ha sido definida como “superficie”, es una región *cerrada y acotada* del plano $\mathbb{R}^2$ (es decir, es una región compacta de $\mathbb{R}^2$), pues incluye a la frontera que la delimita. Al respecto podríamos objetar sobre lo que se debe entender como que la función $\mathbf{f}$ sea de clase $\mathcal{C}^1$ en los puntos de la frontera de S (todo el estudio sobre diferenciabilidad de las funciones desde el capítulo 2 se ha hecho estando éstas definidas en conjuntos abiertos).¹ La manera de salvar esta situación es pensar en otra función $\tilde{\mathbf{f}}$ que esté definida en un abierto “un poco más grande que S ”, y que coincida con $\mathbf{f}$ en los puntos de S . A una función $\tilde{\mathbf{f}}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $U \subseteq \mathbb{R}^2$ es un abierto que contiene a S , tal que $\tilde{\mathbf{f}}|_S = \mathbf{f}$, se le llama *extensión* de $\mathbf{f}$ al abierto U . En tal caso los puntos de la frontera de S pasan a ser puntos del abierto U , donde ya

¹ Ver situación análoga en la nota insertada en la primera definición de la sección 2 del capítulo 5

tiene sentido hablar de diferenciabilidad (o bien, de la propiedad de ser de clase $\mathcal{C}^1$) de la función $\mathbf{f}$. Por supuesto, hay muchas maneras de extender a la función $\mathbf{f}: S \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a un abierto $U \supset S$; sin embargo, es posible demostrar que existe una única manera de efectuar esta extensión de modo que las propiedades diferenciables de $\mathbf{f}$ (la propiedad de ser de clase $\mathcal{C}^1$) se conserve (en todos los puntos de la región S). De este modo, al decir que $\mathbf{f}: S \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en un punto $\mathbf{p}$ de la frontera de S nos estaremos refiriendo a que la extensión mencionada $\tilde{\mathbf{f}}: U \supset S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en el punto $\mathbf{p}$ del abierto U .

Una tercera observación importante sobre la definición de superficie, es acerca de la condición impuesta sobre los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ en los puntos (u, v) de S . Se establece que estos deben ser linealmente independientes. Así como en el capítulo 5 las curvas que llamaron nuestra atención fueron las curvas *regulares*, en las que la derivada (el vector derivada) nunca era nula (siendo esta condición la que garantizaba la no existencia de “picos” o “vértices” en la curva), así mismo, la condición impuesta a los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}$ en la definición de superficie, tiene la misión (en este caso no tan clara de primera instancia) de no permitir que en la superficie $\mathbf{f}(S) = K$ haya vértices o aristas: las superficies que nos interesan para verlas como regiones de integración en el capítulo siguiente, deben ser *suaves*. Este hecho quedará más claro después de ver algunos ejemplos concretos de superficies que violen esta condición.

Por último diremos que si $\mathbf{f}(S) = K$ es una superficie simple, a la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ (o bien, a sus tres funciones coordenadas $f_1, f_2, f_3: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$), se le llama una *parametrización* de la superficie K .

NOTA: Usaremos las letras (u, v) para denotar a las coordenadas del dominio de la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y denotaremos como $x = f_1(u, v)$, $y = f_2(u, v)$, $z = f_3(u, v)$ a las funciones coordenadas.

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea S la región $S = \{(u, v) | a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$ y sea $\mathbf{f}: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$. Ciertamente $\mathbf{f}$ es una función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} = (1, 0, \alpha) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} = (0, 1, \beta)$$

son siempre linealmente independientes. Esta es entonces una superficie simple. Obsérvese que la imagen $\mathbf{f}(S) = K$ es (una porción de) un plano que tiene vector normal $(\alpha, \beta, -1)$

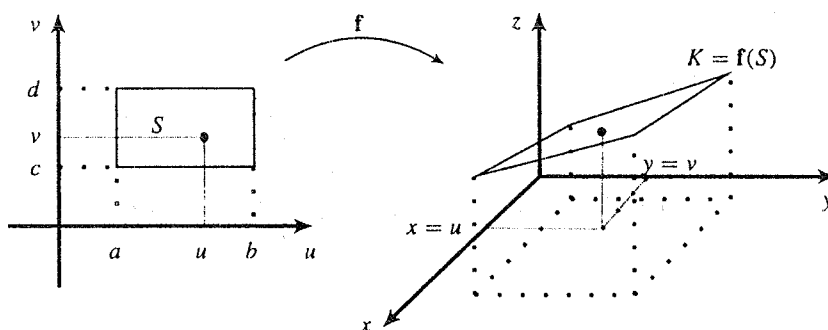


Figura 3. La superficie del ejemplo 1.

Ejemplo 2. Sea S la región $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$ y sea $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función $f(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Nótese de nuevo que f es una función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y que los vectores $\frac{\partial f}{\partial u} = (1, 0, 2u)$, $\frac{\partial f}{\partial v} = (0, 1, 2v)$ son siempre linealmente independientes. Esta es entonces una superficie simple, la cual representa geoméricamente la fracción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que se encuentra por debajo del plano $z = 1$.

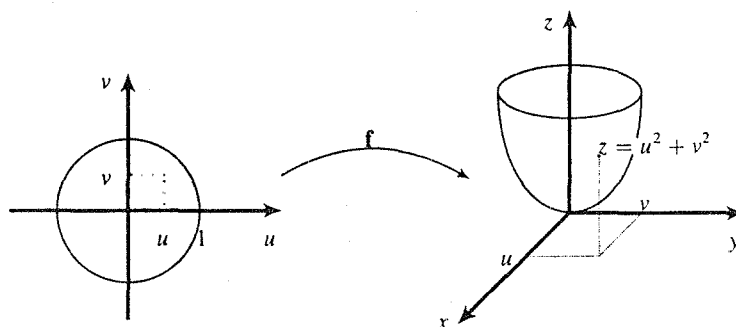


Figura 4. La superficie del ejemplo 2. ■

Los ejemplos anteriores son casos particulares de la siguiente situación más general. Sea $g: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en la región S de $\mathbb{R}^2$, la cual es del tipo I y II como las que hemos venido considerando. Hemos visto desde el capítulo 2 que la gráfica de esta función, es decir el conjunto

$$\text{gráfica de } g = \{(x, y, z) | (x, y) \in S, z = g(x, y)\} \subset \mathbb{R}^3$$

es una “superficie” que vive en el espacio $\mathbb{R}^3$. Esta es, en realidad, una superficie simple según la definición que hemos dado en esta sección. En efecto, consideremos la función $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(u, v) = (u, v, g(u, v))$. Ciertamente esta es una función inyectiva (¿por qué?), es de clase $\mathcal{C}^1$ (pues sus funciones coordenadas $x = u$, $y = v$, $z = g(u, v)$ lo son) y los vectores

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \left(1, 0, \frac{\partial g}{\partial u}\right), \quad \frac{\partial f}{\partial v} = \left(0, 1, \frac{\partial g}{\partial v}\right)$$

son siempre linealmente independientes.

Geoméricamente esto se ve como la figura 5.

Así pues, las gráficas de funciones $g: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ son un tipo de superficies simples. Estas, sin embargo, no son “todas” las superficies que nos interesa considerar. Ya desde el capítulo 2 se había considerado que un tipo más general de “superficies” en $\mathbb{R}^3$ lo constituían los niveles constantes de ciertas funciones de 3 variables $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Veamos cuál es la interrelación entre estas superficies de nivel y el concepto de superficie simple que estamos considerando en esta sección.

Sea entonces $h: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ definida en el abierto U de $\mathbb{R}^3$ tal que $h'(\mathbf{p}) \neq 0 \forall \mathbf{p} \in U$ (es decir, todos los puntos $\mathbf{p} \in U$ son puntos regulares de h ; más explícitamente: las tres derivadas parciales de h no se anulan simultáneamente en ningún punto $\mathbf{p} \in U$; de otro modo aún: la función h no tiene puntos críticos). Sea $K = \{(x, y, z) \in U | h(x, y, z) = c\} \subset \mathbb{R}^3$. Es decir, K es el subconjunto de $\mathbb{R}^3$ (más precisamente de U) en el que la función h es constante (e igual a c).

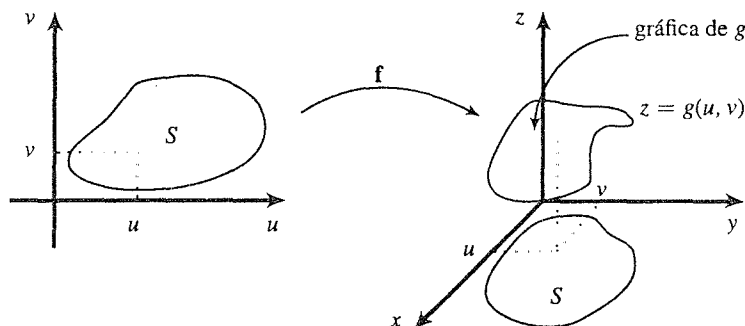


Figura 5. La gráfica de la función g como una superficie en $\mathbb{R}^3$

Supongamos, para fijar ideas, que $\frac{\partial h}{\partial z}(\mathbf{q}) \neq 0$, $\mathbf{q} = (x_0, y_0, z_0) \in U$. Según el teorema de la función implícita (Teorema 3.4.2), es posible, de la expresión $F(x, y, z) = h(x, y, z) - c = 0$, despejar z en términos de x y y , dejando establecida así una función (de clase $\mathcal{C}^1$) $z = \varphi(x, y)$ (de modo que $z_0 = \varphi(x_0, y_0)$) definida en alguna vecindad V del punto (x_0, y_0) . De este modo se ve que en los alrededores del punto $\mathbf{q}$, el nivel c de h es la gráfica de una función de clase $\mathcal{C}^1$, $z = \varphi(x, y)$, y es, por lo tanto, una superficie simple. Se tiene pues, que *localmente*, el nivel constante de una función $h: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ (que tiene solamente puntos regulares) es una superficie simple, gráfica de una función de clase $\mathcal{C}^1$ del tipo $z = \varphi(x, y)$, $x = \psi(y, z)$ o $y = \rho(x, z)$ (dependiendo de si $\frac{\partial h}{\partial z}(\mathbf{q}) \neq 0$, $\frac{\partial h}{\partial x}(\mathbf{q}) \neq 0$ o $\frac{\partial h}{\partial y}(\mathbf{q}) \neq 0$, respectivamente).

Ejemplo 3. Considere la función $h: \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Esta es una función de clase $\mathcal{C}^1$ y todos los puntos de su dominio son puntos regulares. El nivel constante $K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = c^2\}$ (una esfera con centro en el origen y radio $c > 0$), puede verse, de manera local, como una superficie simple. Por ejemplo, si $c = 1$, en los alrededores del punto $\mathbf{p}_1 = (0, 0, 1)$ (en él $\frac{\partial h}{\partial z}(\mathbf{p}_1) = 2 \neq 0$), K se puede ver como la gráfica de la función, de clase $\mathcal{C}^1$, $z = \varphi(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, mientras que en los alrededores del punto $\mathbf{p}_2 = (0, 1, 0)$ (en el que $\frac{\partial h}{\partial y}(\mathbf{p}_2) = 2 \neq 0$), K se puede ver como la gráfica de la función, de clase $\mathcal{C}^1$, $y = \psi(x, z) = \sqrt{1 - x^2 - z^2}$. Estas gráficas son superficies simples.

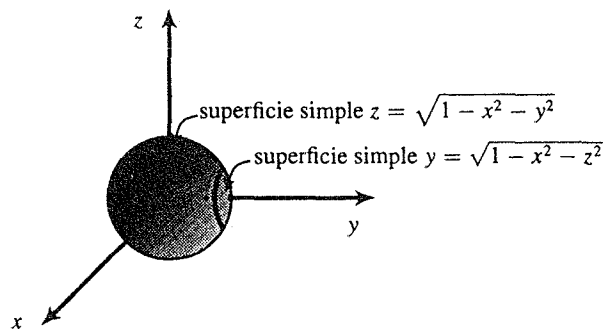


Figura 6. Las superficies del ejemplo 3.

De manera recíproca: una superficie simple K se puede ver localmente como el nivel constante de una función $h: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ que tiene sólo puntos regulares. En efecto, sea $K = \mathbf{f}(S)$ una superficie simple, imagen de la función inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$, $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3)$, tal que los vectores $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_2}{\partial u}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_3}{\partial u}(\mathbf{p})\right)$ y $\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_2}{\partial v}(\mathbf{p}), \frac{\partial f_3}{\partial v}(\mathbf{p})\right)$ son linealmente independientes $\forall \mathbf{p} \in S$. Sabemos que estos vectores son linealmente independientes si y sólo si su producto cruz es no nulo, es decir, si y sólo si

$$\begin{aligned} (0, 0, 0) &\neq \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u}(\mathbf{p}) \times \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v}(\mathbf{p}) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial f_1}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_2}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial u}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial f_1}{\partial v}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_2}{\partial v}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial v}(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f_2}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial u}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial v}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial v}(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \mathbf{i} - \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial u}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial f_1}{\partial v}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_3}{\partial v}(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \mathbf{j} + \det \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_2}{\partial u}(\mathbf{p}) \\ \frac{\partial f_1}{\partial v}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_2}{\partial v}(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \mathbf{k} \\ &= \frac{\partial(f_2, f_3)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}) \mathbf{i} - \frac{\partial(f_1, f_3)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}) \mathbf{j} + \frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}) \mathbf{k} \end{aligned}$$

Se tiene entonces que, siendo K una superficie simple, los determinantes jacobianos

$$\frac{\partial(f_i, f_j)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}) \quad 1 \leq i < j \leq 3$$

no se pueden anular simultáneamente en punto alguno $\mathbf{p} = (u, v) \in S$. Supongamos, por ejemplo, que $\frac{\partial(f_2, f_3)}{\partial(u, v)}(\mathbf{p}) \neq 0$. Consideremos la función $\mathbf{F}_{2,3}(u, v) = (y, z) = (f_2(u, v), f_3(u, v))$. Esta es una función de clase $\mathcal{C}^1$ con derivada inversible en $\mathbf{p} = (u_0, v_0)$ (es decir, su matriz jacobiana $\mathbf{F}'_{2,3}(\mathbf{p})$ tiene determinante no nulo). Según el Teorema de la Función Inversa (teorema 3.6.1) es posible, de las expresiones $y = f_2(u, v)$, $z = f_3(u, v)$, despejar a u y v en términos de y y z , dejando así establecidas funciones de clase $\mathcal{C}^1$, $u = \eta(y, z)$, $v = \xi(y, z)$ definidas en alguna vecindad V de $(y_0, z_0) = \mathbf{F}_{2,3}(\mathbf{p})$. De este modo en los alrededores del punto (x_0, y_0, z_0) , la expresión $x = f_1(u, v) = f_1(\eta(y, z), \xi(y, z))$ es una identidad. Siendo f_1 , η y ξ funciones de clase $\mathcal{C}^1$, la función $h(x, y, z) = x - f_1(\eta(y, z), \xi(y, z))$ es de clase $\mathcal{C}^1$ (además, todos los puntos de su dominio son regulares), y su nivel 0 describe localmente, en los alrededores de (x_0, y_0, z_0) , la superficie simple K .

Hemos, pues, probado el resultado siguiente.

Teorema 8.1.1

- Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ que tiene en su dominio solamente puntos regulares. Las superficies de nivel de f se pueden ver, localmente, como superficies simples.
- Sea K una superficie simple. Localmente K está constituida por superficies de nivel de funciones $h: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ que tienen en su dominio solamente puntos regulares. 

Consideremos la superficie simple $K = \mathbf{f}(S)$, parametrizada por la función $\mathbf{f}: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Denotemos por ∂S a la frontera de S y por $\text{Int } S$ al interior de S , es decir, $\text{Int } S = S - \partial S$. Llamaremos *frontera de la superficie simple K* , denotada por ∂K , al conjunto $\partial K = \mathbf{f}(\partial S)$, y

llamaremos *interior de la superficie simple* K , denotado por $\text{Int } K$, al conjunto $\text{Int } K = f(\text{Int } S)$. Es claro que ∂K e $\text{Int } K$ son conjuntos no vacíos (¿por qué?). Más aún, si $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una parametrización seccionalmente $\mathcal{C}^1$ de la frontera de la región S , entonces $f \circ \lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización seccionalmente $\mathcal{C}^1$ de la frontera de K (verifique).

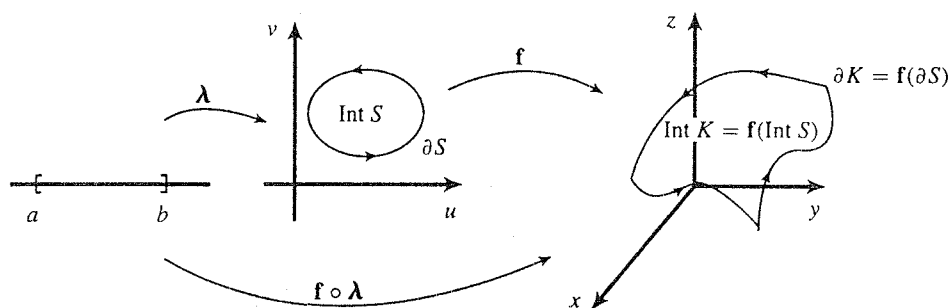


Figura 7. La frontera y el interior de una superficie simple K .

Ejemplo 4. Consideremos la superficie K del ejemplo 1, imagen de la función $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}$, $f(u, v) = (u, v, \alpha u + \beta v + \gamma)$. La frontera ∂S de S queda parametrizada por el camino $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$, donde

$$\begin{aligned}\lambda_1: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \lambda_1(t) &= (t, c) \\ \lambda_2: [c, d] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \lambda_2(t) &= (b, t) \\ \lambda_3: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \lambda_3(t) &= (a + b - t, d) \\ \lambda_4: [c, d] &\rightarrow \mathbb{R}^2, & \lambda_4(t) &= (a, c + d - t)\end{aligned}$$

(nótese además que λ está orientado positivamente). Entonces la frontera de la superficie simple $K = f(S)$ es $\partial K = f(\partial S)$, imagen del camino $\mu = f \circ \lambda = f \circ \lambda_1 + f \circ \lambda_2 + f \circ \lambda_3 + f \circ \lambda_4$, donde

$$\begin{aligned}f \circ \lambda_1: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^3, & (f \circ \lambda_1)(t) &= f(t, c) = (t, c, \alpha t + \beta c + \gamma) \\ f \circ \lambda_2: [c, d] &\rightarrow \mathbb{R}^3, & (f \circ \lambda_2)(t) &= f(b, t) = (b, t, \alpha b + \beta t + \gamma) \\ f \circ \lambda_3: [a, b] &\rightarrow \mathbb{R}^3, & (f \circ \lambda_3)(t) &= f(a + b - t, d) = (a + b - t, d, \alpha(a + b - t) + \beta d + \gamma) \\ f \circ \lambda_4: [c, d] &\rightarrow \mathbb{R}^3, & (f \circ \lambda_4)(t) &= f(a, c + d - t) = (a, c + d - t, \alpha a + \beta(c + d - t) + \gamma)\end{aligned}$$

la cual es, efectivamente, el borde de la porción del plano que representa K . Por otra parte, puesto que el interior de S es el conjunto $\text{int } S = \{(u, v) | a < u < b, c < v < d\}$, el interior de la superficie simple K será el conjunto $\text{int } K = \{(x, y, z) | z = \alpha x + \beta y + \gamma, a < x < b, c < y < d\}$. ■

Ejemplo 5. Para la superficie simple del ejemplo 2, $K = f(S)$, donde $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$, tenemos que $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t)$ es una parametrización de la frontera de S , de modo que $\mu = f \circ \lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mu(t) = f(\lambda(t)) = f(\cos t, \sin t) = (\cos t, \sin t, 1)$ es una parametrización de la frontera de K . Observe que la imagen

de μ es el círculo $x^2 + y^2 = 1, z = 1$, el cual es efectivamente el borde de la porción del paraboloide $z = x^2 + y^2$ que queda por debajo del plano $z = 1$, que representa K . Por otra parte, el interior de K es el conjunto $\text{Int } K = f(\text{Int } S) = f(\{(u, v) | u^2 + v^2 < 1\}) = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 < 1\}$. ■

Veamos ahora otros ejemplos importantes de superficies simples.

Ejemplo 6. (La semiesfera como superficie simple) Una esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ no puede ser una superficie simple, ya que ésta “no tiene frontera” (¿por qué?). Consideremos la semiesfera superior $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$. El objetivo de este ejercicio es convencernos de que ésta es una superficie simple. Para esto, debemos conseguir una función inyectiva $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $f(S) = K = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$. Un primer intento para obtener esta función es pensar en la semiesfera K como la gráfica de la función $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, definida en la región $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. Observe, sin embargo, que en los puntos de la frontera de S , es decir, en los puntos (x, y) tales que $x^2 + y^2 = 1$, la función f no tiene derivadas parciales y por lo tanto esta función no es de clase $\mathcal{C}^1$ en S . Otro intento para obtener la función f es pensando la semiesfera K descrita en coordenadas esféricas, por medio de la función $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida en la región $S = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 2\pi, 0 \leq v \leq \pi/2\}$ (que geoméricamente representa un rectángulo en el plano uv -las letras u y v que estamos usando corresponden a las tradicionales letras θ y φ , respectivamente, que aparecen en las coordenadas esféricas), dada por

$$f(u, v) = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \cos v)$$

Esta función es claramente de clase $\mathcal{C}^1$, pero no es inyectiva ($f(0, v) = (\cos v, 0, \cos v) = f(2\pi, v)$). Así pues, esta función f tampoco sirve como parametrización de la semiesfera K .

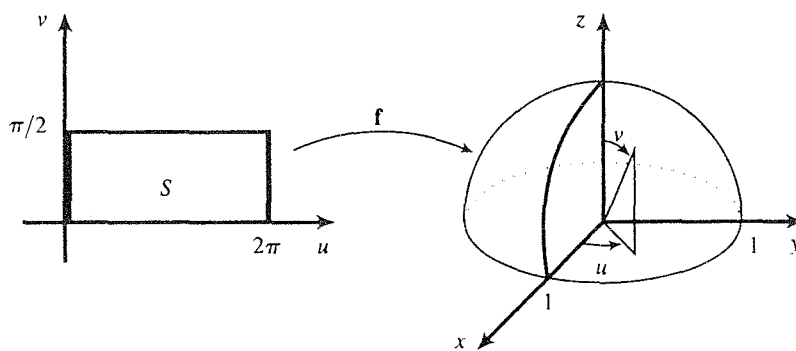


Figura 8. La función $f(u, v) = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \cos v)$.

La manera de obtener la función f que parametrice a la semiesfera superior K es por medio de la llamada “proyección estereográfica”: defina la función $f: S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $S = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq 1\}$, como $f(u, v) = (x, y, z) =$ punto de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ que es colineal con el punto $(0, 0, -1)$ y $(u, v, 0)$. Geométricamente (figura 9)

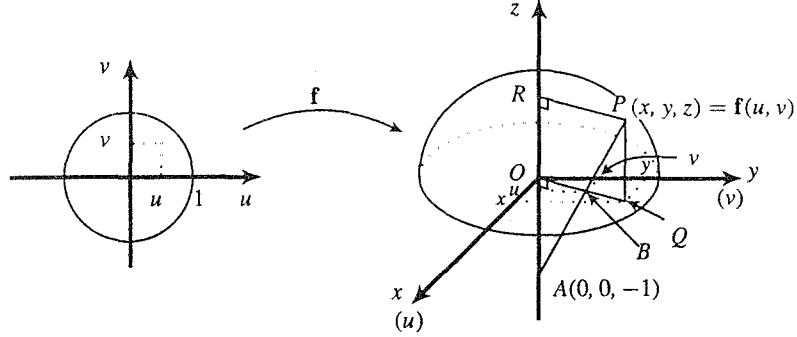


Figura 9. La proyección estereográfica.

Es claro que los puntos O , B y Q son colineales. Entonces se tiene la relación

$$uy = vx \quad (1)$$

Por otra parte, los triángulos ARP y AOB son semejantes, por lo que

$$\frac{|\overline{OB}|}{|\overline{OA}|} = \frac{|\overline{RP}|}{|\overline{RA}|} \quad (2)$$

donde: $|\overline{OB}| = \sqrt{u^2 + v^2}$, $|\overline{OA}| = 1$, $|\overline{RP}| = |\overline{OQ}| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $|\overline{RA}| = 1 + z$, quedando entonces (2) escrita como

$$u^2 + v^2 = \frac{x^2 + y^2}{(1 + z)^2}$$

Combinando ésta con (1) se obtienen las expresiones

$$u = \frac{x}{1 + z}, v = \frac{y}{1 + z} \quad (3)$$

en que $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Sustituyendo $x = u(1 + z)$, $y = v(1 + z)$ en $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y resolviendo para z se obtiene que (recordando que $z \geq 0$)

$$z = \frac{1 - u^2 - v^2}{1 + u^2 + v^2}$$

con la cual se llega también (usando (3)) a

$$x = \frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \quad y = \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}$$

Entonces la función $f: S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es:

$$f(u, v) = \frac{1}{1 + u^2 + v^2} (2u, 2v, 1 - u^2 - v^2)$$

la cual es inyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y tal que los vectores

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} &= \frac{1}{(1+u^2+v^2)^2} (2(1-u^2+v^2), -4uv, -4u) \\ \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial v} &= \frac{1}{(1+u^2+v^2)^2} (-4uv, 2(1+u^2-v^2), -4v)\end{aligned}$$

son siempre linealmente independientes $\forall (u, v) \in S$. Esta función es entonces una parametrización de la semiesfera superior K . ■

Ejemplo 7. La gráfica de la función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) = |x| + |y|$ es una superficie en $\mathbb{R}^3$ que no es simple. De hecho, una función $\mathbf{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que tiene a tal gráfica como imagen es $\mathbf{f}(u, v) = (u, v, |u| + |v|)$, la cual claramente carece de propiedades de diferenciabilidad en todos los puntos $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ en los que $u = 0$ y/o $v = 0$. Sin embargo, podemos tener funciones $\mathbf{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$, cuya imagen sea la gráfica de g , por ejemplo $\tilde{\mathbf{f}}(u, v) = (u^3, v^3, u^2|u| + v^2|v|)$. Obsérvese que la tercera función coordenada de $\tilde{\mathbf{f}}$ es la suma de los valores absolutos de cada una de sus dos primeras coordenadas; es decir, se tiene $z = |x| + |y|$ donde $\tilde{\mathbf{f}}(u, v) = (x, y, z)$. Así, la imagen de $\tilde{\mathbf{f}}$ es la misma gráfica de g . Ciertamente las funciones $x = u^3$, $y = v^3$, $z = u^2|u| + v^2|v|$ son de clase $\mathcal{C}^1$ en todo $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, pero esto no significa aún que la gráfica de g sea una superficie simple (y que $\tilde{\mathbf{f}}$ sea una parametrización de ella); las derivadas parciales de $\tilde{\mathbf{f}}$ son

$$\frac{\partial \tilde{\mathbf{f}}}{\partial u} = (3u^2, 0, 3u|u|), \quad \frac{\partial \tilde{\mathbf{f}}}{\partial v} = (0, 3v^2, 3v|v|)$$

Nótese que estos vectores son linealmente independientes siempre que $u \neq 0$ y $v \neq 0$. Si $u = 0$ ó $v = 0$, los vectores son linealmente dependientes (uno de ellos es el vector cero) y por lo tanto la imagen de $\tilde{\mathbf{f}}$ no puede ser una superficie simple según se definió en esta sección. Se tiene entonces que aunque la gráfica de $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sea la imagen de una función $\mathbf{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$, esta gráfica puede no ser una superficie simple (situación análoga en curvas: aunque la gráfica de $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = |x|$ es la imagen del camino $\lambda: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ diferenciable $\lambda(t) = (t^3, t^2|t|)$, esta gráfica no es una curva regular). De modo geométrico, la gráfica de g es un “cono cuadrado” con vértice en el origen, cuyo nivel $c > 0$ corresponde al cuadrado $|x| + |y| = c$

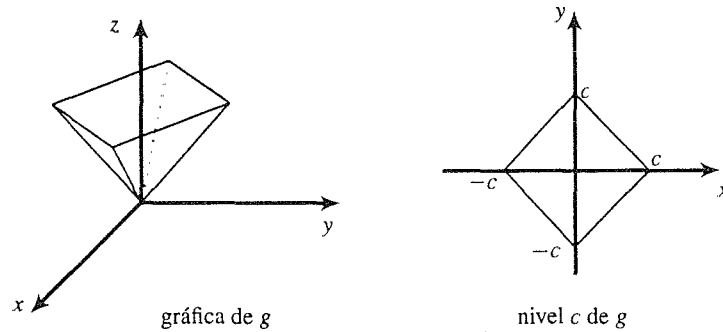


Figura 10. El “cono cuadrado” $z = |x| + |y|$ ■